

Buku Referensi
**KESEHATAN ANAK
MELALUI PROGRAM
IMUNISASI**

Faiza Yuniati
Amatus Yudi Ismanto
Nahdiyah Karimah
Widhi Astutik



BUKU REFERENSI KESEHATAN ANAK MELALUI PROGRAM IMUNISASI

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.

Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp.Kep.An., PhD.NS.

Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.

apt. Widhi Astutik, M.Farm



BUKU REFERENSI

KESEHATAN ANAK MELALUI PROGRAM IMUNISASI

Penulis: Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.
Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp.Kep.An., PhD.NS.
Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.
apt. Widhi Astutik, M.Farm

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9722-4

Cetakan Pertama: Mei, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku referensi berjudul "**Kesehatan Anak Melalui Program Imunisasi**" ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini merupakan bentuk dedikasi kami untuk memberikan sumbangsih nyata dalam upaya meningkatkan kesehatan anak Indonesia melalui pemahaman yang komprehensif tentang imunisasi. Buku ini disusun berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam serta pengalaman klinis yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, baik nasional maupun internasional.

Kami menyadari bahwa imunisasi merupakan langkah esensial dalam melindungi anak-anak dari berbagai penyakit menular yang dapat dicegah. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat umum, buku ini hadir sebagai panduan lengkap mengenai konsep dasar imunisasi, manfaat, tantangan, serta solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program imunisasi. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi utama dalam pendidikan kesehatan dan praktik klinis.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada tim Optimal untuk desain sampul yang menarik, kepada Ivan Zumarano sebagai penata letak, dan kepada Penerbit Optimal Untuk Negeri atas kerja sama yang sangat baik. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan doa selama proses penulisan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi bagian dari solusi dalam peningkatan derajat kesehatan anak-anak Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENTINGNYA IMUNISASI DASAR UNTUK KESEHATAN ANAK	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Imunisasi	2
C. Imunisasi Dasar pada Bayi	3
1. Jenis Imunisasi Dasar	4
2. Jadwal Imunisasi Dasar	6
D. Pentingnya Imunisasi Dasar untuk Kesehatan Anak.....	7
E. Imunisasi Kejar (<i>Catch-up Immunization</i>).....	9
F. Penutup	11
Referensi	13
BAB II EDUKASI KELUARGA TENTANG MANFAAT IMUNISASI.....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Konsep Dasar Imunisasi	17
1. Definisi dan Mekanisme Imunisasi Dalam Tubuh	17
2. Jenis-Jenis Imunisasi Yang Diberikan Pada Anak	18
3. Perbedaan Antara Imunisasi Wajib dan Imunisasi Tambahan.....	19
C. Manfaat Imunisasi Bagi Anak dan Masyarakat.....	19
1. Perlindungan Individu Dari Penyakit Menular.....	19
2. Efek Jangka Panjang Terhadap Kesehatan Anak.....	21
3. Herd Immunity: Bagaimana Imunisasi Melindungi Masyarakat Luas	22
4. Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Imunisasi	23
D. Tantangan Dalam Edukasi Keluarga Tentang Imunisasi	25
E. Strategi Edukasi Keluarga Tentang Manfaat Imunisasi.....	27
1. Pendekatan Berbasis Bukti Dalam Komunikasi Kesehatan	27
2. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Edukasi	28
3. Media Dan Metode Yang Efektif Dalam Menyampaikan Informasi.....	29
4. Membangun Kepercayaan Keluarga Terhadap Program Imunisasi	29
F. Studi Kasus Dan <i>Best Practices</i> Dalam Edukasi Imunisasi.....	30
1. Contoh Keberhasilan Edukasi Imunisasi	30
2. Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi	31
3. Inovasi Dalam Penyuluhan Imunisasi	32
G. Kesimpulan Dan Rekomendasi.....	32
1. Kesimpulan Manfaat Edukasi Keluarga Tentang Imunisasi	32
2. Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Edukasi	33
3. Implikasi Bagi Kebijakan Kesehatan Masyarakat.....	33
H. Penutup	34
Referensi	35
BAB III FAKTOR RISIKO JIKA IMUNISASI TIDAK DIBERIKAN TEPAT WAKTU ..	39
A. Pendahuluan.....	39

B. Pentingnya Imunisasi Diberikan Tepat Waktu	40
C. Penyebab Imunisasi Tidak Diberikan Tepat Waktu.....	41
1. Faktor Kesehatan	41
2. Faktor Orang Tua dan Keluarga	43
3. Faktor Lingkungan dan Aksesibilitas	44
D. Risiko Jika Imunisasi Tidak Diberikan Tepat Waktu	46
1. Risiko Bagi Individu	46
2. Risiko Bagi Sosial.....	47
E. Solusi Mengatasi Kendala Pemberian Imunisasi.....	49
1. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi.....	49
2. Peran tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman yang benar	49
3. Meningkatkan akses layanan imunisasi di daerah terpencil	49
4. Solusi jika anak sakit saat jadwal imunisasi	50
F. Penutup	50
Referensi	52
BAB VI TEKNOLOGI PENYIMPANAN VAKSIN UNTUK MENJAGA KUALITAS ...	55
A. Pendahuluan	55
B. Konsep Rantai Dingin (<i>Cold Chain</i>)	55
C. Sarana Penyimpanan Vaksin.....	57
D. Kategori Teknologi Penyimpanan Vaksin	60
E. Tantangan Dalam Penyimpanan Vaksin.....	70
F. Solusi dan Strategi Untuk Mengatasi Tantangan.....	71
G. Penutup	71
Referensi	72
Profil Penulis	76

BAB I

PENTINGNYA IMUNISASI DASAR UNTUK KESEHATAN ANAK

A. Pendahuluan

Program pencegahan penyakit dapat diarahkan pada klien atau masyarakat dan melibatkan praktik-praktik seperti pemberian imunisasi, mengidentifikasi faktor risiko penyakit, dan membantu orang mengambil Tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Kegiatan imunisasi merupakan upaya yang paling *cost effective* dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I yang diharapkan akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita. *UCI* yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk bayi secara nasional yang dilihat dari pencapaian setiap Desa/Kelurahan setiap tahunnya sering tidak mencapai target. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) cakupan imunisasi harus mencapai 99% (Tarmizi, 2023).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) merekomendasikan agar anak-anak diimunisasi lengkap terhadap 14 penyakit yang berpotensi mematikan sebelum usia dua tahun. Penyakit-penyakit tersebut adalah polio, gondongan, rubella (campak Jerman), campak, tuberkulosis, demam kuning, difteri, tetanus, pertusis, *haemophilus influenza* tipe b (Hib), influenza (flu), hepatitis A, hepatitis B, penyakit pneumokokus, cacar air, dan rotavirus. Penting bagi anak-anak untuk menerima semua dosis vaksin sesuai dengan jadwal imunisasi yang direkomendasikan. Jika tidak menerima semua dosis vaksin, anak akan rentan tertular penyakit serius. (CDC, 2019).

Menurut WHO (2013), vaksin utama untuk mencegah PD3I yang menjadi target EPI adalah *Bacillus Calmette-Guérin (BCG)*, *Oral dan inactivated polio vaccine (OPV/IPV)*, *diphtheria, tetanus, pertussis, measles, Hepatitis B, Rotavirus, Hib conjugate, pneumococcal*, dan *yellow fever vaccine*. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan menganjurkan agar imunisasi primer yang merupakan salah satu imunisasi rutin diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun. Imunisasi memberikan kontribusi penting dalam mencapai salah satu tujuan SDGs yaitu penurunan angka kematian bayi, karena anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi akan lebih rentan mengalami kesakitan dan kematian pada masa kanak-kanak.

B. Konsep Dasar Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata *imun*, kebal atau resisten. Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015). Dari sini dapat dipahami bahwa imunisasi adalah proses atau kegiatan untuk memberikan vaksin yang merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun. Perlu dipahami juga bahwa jika anak mendapatkan imunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain.

Vaksin merangsang sistem imun untuk mengembangkan kekebalan jangka panjang terhadap antigen dari patogen tertentu (WHO, 2013). Sistem imun merespons bakteri dan virus dengan cara yang sangat kompleks: sistem imun mengenali molekul unik (antigen) dari bakteri dan virus serta menghasilkan antibodi (sejenis protein) dan sel darah putih khusus yang disebut limfosit yang menandai antigen untuk dihancurkan. Selama respons imun primer terhadap pertemuan pertama dengan patogen tertentu, beberapa limfosit yang disebut sel memori berkembang dengan kemampuan untuk memberikan kekebalan jangka panjang terhadap patogen tersebut, seringkali seumur hidup. Sel memori ini mengenali antigen pada patogen yang pernah ditemuinya sebelumnya, yang memicu sistem imun untuk merespons lebih cepat dan lebih efektif daripada saat pertama kali terpapar (Kassianos, 2001).

Tujuan dari semua vaksin adalah untuk menimbulkan respons imun terhadap antigen sehingga ketika individu tersebut kembali terpapar antigen, respons imun sekunder yang jauh lebih kuat akan muncul (Rockwell, 2017). Vaksin mengandung antigen yang sama yang ditemukan pada patogen yang menyebabkan penyakit terkait, tetapi paparan terhadap antigen dalam vaksin dikendalikan. Dengan mempersiapkan sistem imun melalui vaksinasi, ketika individu yang divaksinasi kemudian terpapar patogen hidup di lingkungan, sistem imun dapat

menghancurkannya sebelum patogen tersebut dapat menyebabkan penyakit (IOM, 2013).

Sebagian besar vaksin memerlukan lebih dari satu dosis dari waktu ke waktu untuk menghasilkan kekebalan dan perlindungan yang tahan lama. Jumlah dosis yang dibutuhkan bergantung pada jenis vaksin. Dua jenis vaksin utama adalah vaksin hidup yang dilemahkan dan vaksin subunit/inaktif. Vaksin hidup dibuat dari versi kuman yang dilemahkan (virus atau bakteri) yang menyebabkan penyakit (misalnya vaksin campak). Satu dosis vaksin hidup biasanya menghasilkan kekebalan dan perlindungan yang tahan lama karena vaksin tersebut merangsang respons imun yang hampir identik dengan yang dihasilkan oleh infeksi alami. Namun karena tidak semua individu merespons dosis pertama, dosis kedua biasanya direkomendasikan. Vaksin inaktif dibuat dari kuman yang dimatikan (atau bagian dari kuman untuk vaksin subunit misalnya tetanus) yang menyebabkan penyakit. Kekebalan dari vaksin ini dapat menurun seiring waktu dan dosis penguat sering kali diperlukan untuk memastikan perlindungan yang berkelanjutan (BC Centre for Disease Control, 2020).

C. Imunisasi Dasar pada Bayi

Berdasarkan data WHO pada tahun 2022, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau disebut dengan zero dose di tingkat global yaitu 14.3 juta anak. Data ini menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yaitu 18,1 juta anak, kondisi ini sudah hampir menyamai situasi saat sebelum pandemi di tahun 2019 (12.9 juta anak). Sementara di Indonesia, jumlah anak yang belum di imunisasi lengkap sejak 2018 sampai tahun 2023 adalah 1,879,820 anak. (Kemenkes RI, 2024).

Di Indonesia, imunisasi yang khusus untuk bayi dan anak termasuk kedalam imunisasi rutin yang diprogramkan pemerintah. Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar yaitu imunisasi yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan awal secara aktif. Sedangkan imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (Batita), dan anak usia sekolah dasar. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar imunisasi dasar diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun. Imunisasi memberikan kontribusi penting dalam menurunkan angka kematian bayi, karena anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi akan lebih rentan mengalami kesakitan dan kematian pada

masa kanak-kanak. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan suatu keharusan. Adapun imunisasi dasar yang harus didapatkan bayi sebelum berusia satu terdiri dari imunisasi Hepatitis B, BCG, pentavalen (DPT-HB-Hib), polio, PCV, Rotavirus dan campak. (Kemenkes RI, 2024).

1. Jenis Imunisasi Dasar

1) Vaksin BCG

Vaksin BCG untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberculosi. Satu dosis vaksin BCG harus diberikan kepada semua neonatus yang sehat saat lahir, idealnya bersamaan dengan dosis Hepatitis B saat lahir. Vaksin BCG biasanya diberikan melalui suntikan intradermal. Pemberian perkutan menggunakan alat multi-tusukan diizinkan untuk beberapa produk. Teknik pemberian vaksin yang benar oleh petugas kesehatan terlatih penting untuk memastikan dosis yang benar dan kemanjuran serta keamanan vaksin BCG yang optimal. Vaksinasi BCG biasanya menyebabkan bekas luka di tempat suntikan karena proses peradangan lokal. Namun, pembentukan bekas luka bukanlah penanda perlindungan dan sekitar 10% penerima vaksin tidak mengalami bekas luka. Dosis standar vaksin yang dilarutkan adalah 0,05 mL untuk bayi berusia <1 tahun dan 0,1 mL untuk bayi berusia >1 tahun (WHO, 2018).

2) Vaksin DPT – HB – Hib

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi *Haemophilus influenzae* tipe b secara simultan. Vaksin ini disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Satu dosis anak adalah 0,5 ml. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015). Khusus untuk hepatitis B, dianjurkan juga diberikan pada bayi baru lahir dan diberikan sebelum keluar dari rumah sakit (HB 0). Dosis Hepatitis B0 pertama harus diberikan kepada bayi tersebut pada usia kronologis 1 bulan, selama status HBsAg ibu negatif (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017). Vaksin ini diberikan secara intramuskular di vastus lateralis pada bayi baru lahir atau di deltoid untuk bayi dan anak yang lebih besar.

3) Vaksin Polio

Vaksin polio untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Ada 2 jenis vaksin polio yaitu Oral polio vaccine (OPV) yang diberikan dengan cara ditetes ke dalam mulut dan Inactivated poliovirus vaccine (IPV) yang diberikan melalui suntikan. Vaksin polio oral (OPV) mengandung virus polio hidup yang dilemahkan dan diberikan 4 kali (dosis) pemberian, dengan

interval setiap dosis minimal 4 minggu. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

4) Vaksin Campak

Vaksin campak untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Volume standar vaksin yang mengandung campak (MCV) adalah 0,5 ml. Vaksin campak biasanya disuntikkan secara subkutan, tetapi juga efektif bila disuntikkan secara intramuskular. Lokasi suntikan yang lebih disukai adalah paha anterolateral atau lengan atas, tergantung pada usia anak. Vaksin campak diizinkan untuk digunakan mulai usia 6 bulan. Di negara-negara dengan insiden dan mortalitas campak yang tinggi pada tahun pertama kehidupan, produsen merekomendasikan agar vaksinasi dimulai pada usia 9 bulan atau segera setelahnya. Di negara-negara dengan infeksi yang terjadi di kemudian hari, vaksinasi dapat ditunda hingga usia 12–15 bulan. Untuk imunisasi primer, direkomendasikan 2 dosis. Dosis kedua MCV biasanya diberikan pada tahun kedua kehidupan atau saat masuk sekolah. (WHO, 2017)

5) Vaksin PCV

WHO merekomendasikan agar PCV masuk dalam program imunisasi rutin bagi anak di seluruh dunia. Imunisasi PCV akan memberikan perlindungan yang efektif untuk bayi dan anak-anak terhadap penyakit pneumonia atau radang paru akibat infeksi bakteri pneumokokus. Pneumonia adalah salah satu penyakit menular yang merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak di dunia. Penyakit ini dapat diobati jika terdiagnosa sedini mungkin serta dapat dicegah dengan imunisasi. Ini terbukti di negara-negara dimana imunisasi Pneumokokus Konyugasi atau PCV merupakan bagian dari program imunisasi rutin. Imunisasi PCV dimulai sejak tahun 2002 dan diberikan sebanyak 3 dosis. Dosis pertama pada usia 2 bulan, dosis kedua usia 3 bulan dan dosis ketiga pada usia 12 bulan (Tarmizi, 2022).

6) Vaksin Rotavirus

Vaksin Rotavirus (RV) untuk memberikan perlindungan sedini mungkin pada bayi dari diare yang disebabkan oleh Rotavirus. Imunisasi Rotavirus ini diberikan sebanyak tiga dosis, pada bulan kedua, bulan ketiga, dan pada bulan keempat saat anak-anak tersebut mulai berkembang, karena waktu-waktu itulah anak mulai makan makanan tambahan yang cenderung peluang diare lebih besar. (Tarmizi, 2023b).

2. Jadwal Imunisasi Dasar

Tujuan pemberian vaksinasi tepat waktu dan sesuai jadwal adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada anak-anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan mengurangi kemungkinan wabah penyakit (Konwea, David, & Ogunsile, 2018). WHO tidak memberikan rekomendasi mengenai jadwal yang terputus atau tertunda untuk beberapa antigen. Sementara itu, beberapa rekomendasi didasarkan pada pendapat ahli (WHO, 2019). CDC memberikan jadwal susulan untuk imunisasi rutin yang terputus atau tertunda. Rangkaian vaksin tidak perlu dimulai ulang, terlepas dari waktu yang telah berlalu antara dosis (CDC, 2020). Penundaan vaksin untuk satu dosis dapat memengaruhi pemberian dosis berikutnya yang tepat waktu dan meningkatkan risiko anak terhadap penyakit yang menjadi target vaksin.

Pemberian vaksin yang tepat waktu digunakan untuk memantau program vaksinasi. Dengan menilai interval antara usia yang direkomendasikan dan usia saat dosis diberikan, memberikan perkiraan yang lebih baik tentang periode saat anak-anak terlindungi. Dikatakan anak terlambat mendapatkan vaksin jika telah tertunda 30 hari atau lebih setelah usia yang direkomendasikan untuk setiap dosis (Kiely et al., 2018). Jadwal imunisasi dasar menurut Kemenkes RI dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Jadwal Imunisasi Dasar (Sumber: Kemenkes RI, 2024)

D. Pentingnya Imunisasi Dasar untuk Kesehatan Anak

Imunisasi merupakan salah satu prosedur rutin untuk menjaga kesehatan anak selain memberikan makanan bergizi dan pola asuh yang positif. Bayi atau anak perlu diberikan imunisasi ini untuk memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan sering terjadi pada awal kehidupan seorang anak, karena mereka sistem imunnya belum sempurna. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Melindungi tubuh bayi atau anak dari serangan dan ancaman bakteri / virus penyakit tertentu, mencegah anak dari tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri / virus serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu dan meningkatkan status kesehatan bayi atau anak yang berdampak pada kualitas tumbuh kembang dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan (Kemenkes RI, 2017).

Orangtua berperan penting terhadap cakupan imunisasi pada anaknya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapat imunisasi yang lengkap dan tepat waktu, karena jika anak tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu, anak lebih rentan mengalami sakit berat. Untuk memastikan anak-anak terlindungi sepenuhnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, anak-anak tersebut perlu diberikan vaksin yang diberikan pada waktu yang tepat. Vaksin yang diberikan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, meminimalkan risiko anak-anak terinfeksi, dan mengurangi kemungkinan wabah penyakit. Kekebalan dari vaksin ini dapat menurun seiring waktu dan dosis penguat sering kali diperlukan untuk memastikan perlindungan berkelanjutan. Sebagian besar vaksin memerlukan lebih dari satu dosis dari waktu ke waktu untuk menghasilkan kekebalan dan perlindungan jangka panjang. Jumlah dosis yang dibutuhkan bergantung pada jenis vaksin. (BC Centre for Disease Control, 2020).

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu pada tujuan 3 menekankan pentingnya imunisasi untuk mencegah kematian anak dibawah 5 tahun. Target cakupan kesehatan universal pada tujuan 3 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang baik dan obat-obatan berkualitas yang dibutuhkan, tanpa menghadapi hambatan keuangan akibat pengeluaran pribadi, serta menjamin vaksin dasar untuk semua. Selain itu, Beberapa target dari SDGs 3 yang berkaitan dengan kesehatan anak adalah: mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada anak di bawah usia lima tahun. (Bappenas dan UNICEF, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai SDGs khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. (Permenkes, 2017). Imunisasi memberikan kontribusi penting dalam mencapai salah satu tujuan SDGs yaitu penurunan angka kematian bayi, karena anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi akan lebih rentan mengalami kesakitan dan kematian pada masa kanak-kanak. Pemantauan cakupan imunisasi penting untuk memverifikasi apakah parameter-parameter ini tercapai (Silva *et al.*, 2018). Cakupan vaksin merupakan indikator umum yang digunakan untuk evaluasi dan pemantauan program vaksinasi. Laporan ini mengevaluasi proporsi individu yang telah menerima semua vaksin yang direkomendasikan, terlepas dari ketepatan waktunya (Goldstein *et al.*, 2015).

Pemberian imunisasi pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh bertujuan memberikan kekebalan pada untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada bayi dan anak tersebut. Tujuan imunisasi secara luas yaitu menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Begitu pentingnya imunisasi tersebut sehingga pemerintah menggalakan program imunisasi dasar bagi seluruh bayi dan anak di Indonesia, tidak terkecuali dari masyarakat miskin dengan berbagai program misalnya dengan menggratiskan biaya imunisasi. Walaupun biaya imunisasi sudah gratis, namun dari hasil Susenas BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa masih kurang dari setengah atau 44,85 persen anak-anak berusia 12-23 bulan yang sudah menerima imunisasi lengkap. (BPS, 2016).

Untuk memastikan anak terlindungi sepenuhnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, maka anak tersebut perlu diberikan vaksin yang diberikan pada waktu yang tepat. Vaksinasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, meminimalkan risiko anak tertular dan mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit. (Mcnaair, 2013). Tujuan pemberian vaksinasi yang tepat waktu dan sesuai jadwal adalah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan mengurangi kemungkinan berjangkitnya penyakit tersebut. (Konwea, David, & Ogunsile, 2018). Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi merupakan suatu keharusan. Kepatuhan imunisasi dasar adalah kelengkapan imunisasi yang didapatkan bayi yang terdiri dari imunisasi HB 0 1 kali, BCG 1 kali, pentavalen sebanyak 3 kali, polio sebanyak 5 kali, PCV 3 kali, Rotavirus 3 kali dan campak 1 kali sebelum berusia satu tahun (Kemenkes RI, 2024).

Pentingnya imunisasi didasarkan pada pemikiran paradigma sehat bahwa upaya promotif dan preventif merupakan hal terpenting dalam peningkatan status kesehatan. Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan penyakit dan sangat berperan dalam menanggulangi masalah kesehatan. Dengan demikian, anak tidak mudah tertular infeksi, tidak mudah menderita sakit, pencegahan terjadinya wabah dan mencegah kemungkinan terjadinya kematian karena suatu penyakit (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015). Beberapa imunisasi dapat membentuk kekebalan tubuh seumur hidup, seperti campak. Namun, ada pula bentuk imunisasi yang memberikan kekebalan tubuh dalam jangka waktu tertentu, misalnya, DPT, dan polio.

Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk diberikan vaksin, harus paham bahwa apabila bayi mau diimunisasi bayi harus dalam kondisi benar-benar sehat. Karena, imunisasi yang diberikan pada bayi yang tidak sehat akan menjadi tidak efektif atau malah berubah menjadi penyakit. Saat bayi diimunisasi, penting untuk memastikan kondisinya sehat karena sistem kekebalan tubuh yang sedang sakit atau lemah mungkin tidak dapat merespon vaksin dengan baik, bahkan bisa memicu efek samping yang lebih parah. Bayi yang sedang sakit atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah mungkin tidak dapat merespon vaksin dengan baik, sehingga tidak terbentuk antibodi yang cukup untuk melindungi dari penyakit (Yuniarto, 2010).

E. Imunisasi Kejar (*Catch-up Immunization*).

Pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kekebalan anak. Imunisasi kejar diperlukan untuk menyusul imunisasi anak yang tertunda. Untuk mencapai kadar perlindungan maka imunisasi harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ada yang cukup satu kali imunisasi, ada yang memerlukan beberapa kali imunisasi dan bahkan pada umur tertentu diperlukan ulangan imunisasi. Jadwal imunisasi terbagi atas jadwal imunisasi dasar dan jadwal imunisasi ulangan. Jika ada imunisasi yang belum diberikan sesuai jadwal yang seharusnya, atau imunisasi tertunda, imunisasi harus secepatnya diberikan atau dikejar. Imunisasi kejar merupakan upaya memberikan imunisasi kepada individu dengan sebab tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dari yang seharusnya diberikan. Pelaksanaanya bisa bersamaan dengan jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan imunisasi khusus. Ketepatan waktu imunisasi harus tetap terjaga karena imunisasi itu selain harus ikut dengan jadwal yang ada, sebisa mungkin harus tepat waktu. Ini penting terbukti dengan ketepatan

waktu imunisasi sesuai jadwal tingkat kekebalan itu akan tercapai terhadap PD3I dan secara luas akan mencegah terjadinya wabah. (Widyawati, 2022).

WHO tidak memberikan rekomendasi mengenai jadwal pemberian imunisasi yang terputus atau tertunda untuk beberapa antigen. Sementara itu, beberapa rekomendasi didasarkan pada pendapat ahli (WHO, 2019). Lebih jauh, CDC memberikan jadwal tambahan untuk imunisasi rutin yang terputus atau tertunda. Serangkaian vaksin tidak perlu dimulai ulang, terlepas dari waktu yang telah berlalu antara dosis (CDC, 2020). Imunisasi kejar merupakan kegiatan memberikan imunisasi kepada bayi dan baduta yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Imunisasi kejar dapat diberikan pada anak sampai usia 36 bulan. (Kemenkes RI, 2021).

Langkah-langkah pelaksanaan imunisasi kejar menurut Kemenkes RI (2021), yaitu

1. Identifikasi sasaran yang terlewat jadwal imunisasi:
 - a. Siapkan buku kohort 3 tahun terakhir
 - b. Isi format pelacakan yang berisi nama bayi/anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, no. HP, jenis dan jumlah dosis imunisasi yang terlewat.
 - c. Dapat dilakukan di akhir sesi setiap kali pelayanan imunisasi
 - d. Metode *sweeping* dapat digunakan apabila puskesmas belum mengetahui sasaran bayi/anak yang tidak terdaftar
2. Merencanakan kegiatan imunisasi kejar
 - a. Buat perencanaan/mikroplaning kegiatan (kebutuhan logistik, jumlah kunjungan yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan).
 - b. Menentukan pemberian imunisasi bagi anak usia 9-36 bulan yang terlambat.
 - c. Siapkan undangan atau pemberitahuan yang berisi nama anak dan jenis imunisasi yang harus dilengkapi disertai dengan no. telp tenaga kesehatan yang bisa dihubungi. Lampirkan:
 - Tempat dan waktu pelaksanaan
 - Leaflet jenis vaksin dan manfaat, mengapa anak harus diimunisasi lengkap dan keamanan penyuntikan ganda.
 - d. Koordinasi dengan kader/ketua RT/tokoh masyarakat untuk menghubungi orang tua agar membawa anaknya untuk melengkapi imunisasi yang terlewat
 - e. Apabila puskesmas mengalami keterbatasan sumber daya, maka pemilihan lokasi/desa prioritas dilakukan berdasarkan pada area dengan:
 - Peningkatan laporan kasus PD3I

- Termasuk risiko tinggi dan sedang pada analisa data *Left Out/LO* dan *Drop out/DO*
- f. Kegiatan imunisasi kejar pada daerah prioritas dilakukan bersamaan dengan pelacakan kasus PD3I
- 3. Pelaksanaan imunisasi kejar
 - a. Berikan informasi kepada orang tua tentang melengkapi status imunisasi pada anak termasuk manfaat imunisasi yang diberikan untuk mencegah PD3I dan pentingnya imunisasi ganda
 - b. Berikan dosis imunisasi sesuai dengan jenis imunisasi yang tertinggal (imunisasi ganda sangat dianjurkan)
 - c. Jika pada saat pelaksanaan orang tua belum menyetujui penyuntikan ganda pada anak, maka prioritas vaksin yang diberikan adalah:
 - Vaksin yang dapat melindungi dari peningkatan kasus/KLB yang terjadi di wilayah tersebut
 - Vaksin yang seharusnya diberikan lebih awal sesuai jadwal. Perhatikan interval pemberian antar dosis dari masing-masing jenis vaksin (interval minimal antar dosis yaitu 4 minggu, kecuali vaksin PCV minimal 8 minggu).
 - d. Catat imunisasi yang diberikan pada KMS atau Buku KIA
 - e. Berikan informasi mengenai reaksi simpang yang mungkin terjadi dan cara untuk penanganannya dan beritahu kapan harus kembali untuk jadwal selanjutnya.
 - f. Mencatat jadwal imunisasi berikutnya pada KMS atau buku KIA serta menginformasikan imunisasi yang akan didapat pada jadwal selanjutnya
- 4. Pencatatan dan pelaporan
 - a. Catat dan laporkan hasil imunisasi kejar dalam format pencatatan imunisasi kejar
 - b. Pindahkan data status imunisasi bayi/anak ke dalam buku kohort.
- 5. Monitoring dan evaluasi
 - a. Identifikasi dan tindak lanjuti bayi/anak yang tidak datang pada sesi yang sudah dijadwalkan dengan melibatkan kader dan tokoh masyarakat lainnya.
 - b. Pastikan di daerah tersebut mencapai target 95% untuk masing-masing antigen

F. Penutup

Untuk memastikan anak-anak terlindungi sepenuhnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, anak-anak tersebut perlu diberikan vaksin yang

diberikan pada waktu yang tepat. Vaksin yang diberikan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, meminimalkan risiko anak-anak terinfeksi, dan mengurangi kemungkinan wabah penyakit. Kekebalan dari vaksin ini dapat menurun seiring waktu dan dosis penguat sering kali diperlukan untuk memastikan perlindungan berkelanjutan. Sebagian besar vaksin memerlukan lebih dari satu dosis dari waktu ke waktu untuk menghasilkan kekebalan dan perlindungan jangka Panjang. Oleh karena itu, orangtua berperan penting terhadap cakupan imunisasi pada anaknya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapat imunisasi yang lengkap dan tepat waktu, karena jika anak tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu, anak lebih rentan mengalami sakit berat.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar imunisasi dasar diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun. Imunisasi memberikan kontribusi penting dalam menurunkan angka kematian bayi, karena anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi akan lebih rentan mengalami kesakitan dan kematian pada masa kanak-kanak. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan suatu keharusan. Adapun imunisasi dasar yang harus didapatkan bayi sebelum berusia satu terdiri dari imunisasi Hepatitis B, BCG, pentavalen (DPT-HB-Hib), polio, PCV, Rotavirus dan campak

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2016). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas dan UNICEF. (2017). Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia. Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF.
- BC (British Columbia) Centre for Disease Control. (2020). Frequently asked questions about vaccine schedules. Diunduh dari: <https://immunizebc.ca/frequently-asked-questions-about-vaccine-schedules>.
- CDC. (2019). Vaccinate Your Baby for Best Protection. Diunduh dari: www.cdc.gov/Features/InfantImmunization.
- _____. (2020). Recommended child and adolescent immunization schedule for ages 18 years or younger.
- Goldstein, N. D., Newbern, E. C., Evans, A. A., Drezner, K., & Welles, S. L. (2015). Choice of measures of vaccination and estimates of risk of pediatric pertussis. *Vaccine*, 33(32):3970-3975. Doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.06.033
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2017). *Wong's essentials of pediatric nursing* (Ed. 10th). Canada: Elsevier Inc.
- IOM (Institute of Medicine). (2013). *The childhood immunization schedule and safety: Stakeholder concerns, scientific evidence, and future studies*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Kassianos, G. C. (2001). *Childhood and travel health* (4th ed.). Paris: Blackwell Science.
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI). (2017). Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan imunisasi
- _____. (2021). Imunisasi kejar untuk bayi dan balita.
- _____. (2024). Buku panduan pekan imunisasi dunia tahun 2024.
- Kiely, M. *et al.* (2018). Impact of vaccine delays at the 2, 4, 6 and 12 month visits on incomplete vaccination status by 24 months of age in Quebec, Canada. *BMC Public Health*, 18 (1364). Doi.org/10.1186/s12889-018-6235-6.
- Konwea, P. E., David, F. A., & Ogunbile, S. E. (2018). Determinants of compliance with child immunization among mothers of children under five years of age in Ekiti State, Nigeria. *Journal of Health Research*, 32 (3): 229-236. DOI 10.1108/JHR-05-2018-024.
- McNair, C. M. (2013). Factors Influencing Vaccination Decisions in African American Mothers of Preschool Age Children. *Graduate Theses and Dissertations*. Diunduh dari: <https://scholarcommons.usf.edu/etd/5073>. Access on April 22, 2020

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. (2015). *Buku Ajar Imunisasi*. GAVI & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Rockwell, P. G. (2017). *Vaccine Science and Immunization Guideline. A Practical Guide for Primary Care*. USA: Springer.
- Silva, F. S., *et al.* (2018). Incomplete childhood immunization with new and old vaccines and associated factors: BRISA birth cohort, São Luís, Maranhão State, Northeast Brazil. *Cad. Saúde Pública*, 34(3):e00041717. Doi: 10.1590/0102-311X00041717
- Tarmizi, S. N. (2023a). Cakupan imunisasi rutin lengkap kini capai 94,9 persen. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- _____. (2023b). Cegah Diare Pada Anak Dengan Imunisasi Rotavirus (RV) Secara Gratis. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- _____. (2022). Pemerintah Berikan Imunisasi PCV bagi Seluruh Anak Indonesia Untuk Melindungi dari Bahaya Radang Paru (Pneumonia). Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- WHO. (2013). *Vaccine safety basics learning manual*. Switzerland: WHO Press.
- _____. (2017). Weekly epidemiological record. Measles vaccines: WHO position paper-April 2017. 17 (92): 205–228.
- _____. (2018). Weekly epidemiological record. BCG vaccines: WHO position paper-February 2018. 8 (93): 73–96.
- _____. (2019). Table 3: Recommendations* for interrupted or delayed routine immunization-Summary of WHO position papers.
- Widyawati. (2022). Imunisasi kejar, lengkapi imunisasi dasar anak yang tertunda. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- Yuniarto, P. (2010). Pentingnya imunisasi bagi anak. *BALABA*, 6 (01): 28-29. Diunduh dari: <https://media.neliti.com/media/publications-test/56662-pentingnya-imunisasi-bagi-anak-33926a0c.pdf>

Glosarium

C

CDC: *The Center for Disease Control and Prevention*

E

EPI: *The Expanded Programme on Immunization*

H

Hib: *Haemophilus influenza B*

P

PCV: *Pneumococcal Conjugate Vaccine*

PD3I: Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

S

SDGs: *The Sustainable development goals*

U

UCI: *Universal child immunization*

W

WHO: *World health organization*

BAB II

EDUKASI KELUARGA TENTANG MANFAAT IMUNISASI

A. Pendahuluan

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular dan mengurangi angka kematian anak (World Health Organization [WHO], 2022; Andre et al., 2008). Dalam upaya mencapai cakupan imunisasi yang tinggi, peran keluarga sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang dianjurkan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan dunia (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023; Glanz et al., 2013). Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya imunisasi, terutama karena adanya informasi yang keliru serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga (Smith et al., 2021; Betsch et al., 2018).

Edukasi keluarga mengenai imunisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan wali mengenai manfaat imunisasi, cara kerjanya, serta risiko yang ditimbulkan jika anak tidak mendapatkan imunisasi (Ozawa et al., 2017; Dubé et al., 2013). Dengan pemahaman yang baik, keluarga dapat mengambil keputusan yang tepat demi kesehatan anak-anak mereka serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (Luyten & Beutels, 2018; Larson et al., 2015).

B. Konsep Dasar Imunisasi

1. Definisi dan Mekanisme Imunisasi Dalam Tubuh

Imunisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyakit menular dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh melalui pemberian vaksin (World Health Organization [WHO], 2022; Andre et al., 2008). Vaksin mengandung antigen yang berasal dari patogen tertentu, baik dalam bentuk virus atau bakteri yang dilemahkan maupun komponen protein yang telah dimodifikasi agar dapat merangsang respons imun tanpa menyebabkan penyakit (Plotkin, 2018; Rappuoli et al., 2019). Setelah vaksin diberikan, sistem imun akan mengenali antigen tersebut sebagai ancaman dan mulai membentuk respons imun adaptif, yang akan memberikan perlindungan jika individu terpapar oleh patogen sebenarnya di masa mendatang (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023; Siegrist, 2018).

Mekanisme imunisasi dalam tubuh melibatkan dua tahap utama, yaitu respons imun primer dan respons imun sekunder (Murphy & Weaver, 2017; Netea et al., 2020). Respons imun primer terjadi ketika sistem kekebalan tubuh pertama kali mengenali antigen yang berasal dari vaksin dan mulai menghasilkan antibodi spesifik serta membentuk sel memori imun (Nieman et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Sel memori ini akan tetap berada dalam tubuh dan memberikan perlindungan jangka panjang. Jika individu terpapar oleh patogen yang sebenarnya di kemudian hari, respons imun sekunder akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan respons imun primer, sehingga individu akan terlindungi dari infeksi atau hanya mengalami gejala ringan (Janeway et al., 2022; Akira et al., 2015).

Selain memberikan perlindungan individu, imunisasi juga berkontribusi pada terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, yang terjadi ketika sebagian besar populasi telah divaksinasi sehingga penyebaran penyakit dapat diminimalkan (Fine et al., 2019; Omer et al., 2010). Herd immunity sangat penting untuk melindungi individu yang tidak dapat menerima vaksin karena alasan medis, seperti bayi yang terlalu muda untuk divaksinasi atau individu dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (Nelson et al., 2019; Kim et al., 2011). Dengan demikian, imunisasi tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu yang menerima vaksin tetapi juga membantu menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Jenis-Jenis Imunisasi Yang Diberikan Pada Anak

Imunisasi pada anak dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, yang keduanya sangat penting dalam memberikan perlindungan optimal terhadap penyakit menular (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Andre et al., 2008). Imunisasi dasar mencakup vaksin yang diberikan sejak bayi untuk mencegah penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan komplikasi serius atau kematian. Vaksin yang termasuk dalam imunisasi dasar antara lain vaksin hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, polio, dan campak (WHO, 2022; Glanz et al., 2013). Imunisasi dasar ini bertujuan untuk memberikan perlindungan awal terhadap infeksi sebelum anak memasuki usia rawan penularan (CDC, 2023; Siegrist, 2018).

Selain imunisasi dasar, terdapat imunisasi lanjutan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan yang telah diberikan sebelumnya dan memastikan imunitas tetap optimal seiring bertambahnya usia anak (Gavi, the Vaccine Alliance, 2022; Kim et al., 2011). Imunisasi lanjutan biasanya diberikan dalam bentuk booster vaksin seperti DPT-HB-Hib, campak-rubella, serta vaksin

tambahan seperti pneumokokus dan rotavirus (Ministry of Health of Indonesia, 2023; Pulendran & Ahmed, 2011). Pemberian imunisasi lanjutan ini sangat penting karena respons imun yang terbentuk dari imunisasi dasar bisa mengalami penurunan seiring waktu, sehingga pemberian dosis tambahan diperlukan untuk mempertahankan efektivitas vaksin (Plotkin, 2018; Rappuoli et al., 2019).

Beberapa imunisasi tambahan juga dianjurkan untuk melindungi anak dari penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam program imunisasi dasar nasional tetapi memiliki dampak kesehatan yang signifikan (WHO, 2022; Orenstein & Ahmed, 2017). Contohnya adalah vaksin influenza yang dapat mengurangi risiko komplikasi akibat infeksi flu, serta vaksin HPV yang diberikan kepada remaja untuk mencegah kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus (CDC, 2023; Fine et al., 2019). Dengan adanya berbagai jenis imunisasi yang tersedia, penting bagi keluarga untuk memahami dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan.

3. Perbedaan Antara Imunisasi Wajib dan Imunisasi Tambahan

Imunisasi wajib adalah vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program imunisasi nasional guna mencegah penyakit menular berbahaya (Ministry of Health of Indonesia, 2023; Andre et al., 2008). Sementara itu, imunisasi tambahan mencakup vaksin yang dianjurkan tetapi tidak masuk dalam program nasional, seperti vaksin influenza dan HPV (Gavi, the Vaccine Alliance, 2022; Kim et al., 2011). Imunisasi tambahan ini penting untuk melindungi individu dari penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang atau kematian, seperti pneumonia dan kanker serviks (Orenstein & Ahmed, 2017; Fine et al., 2019).

C. Manfaat Imunisasi Bagi Anak dan Masyarakat

1. Perlindungan Individu Dari Penyakit Menular

Imunisasi memberikan perlindungan langsung terhadap individu dengan meningkatkan respons imun terhadap patogen spesifik (WHO, 2022; Andre et al., 2008). Ketika seseorang menerima vaksin, sistem imun tubuhnya akan menghasilkan antibodi yang siap mengenali dan melawan infeksi sebelum penyakit berkembang menjadi serius (CDC, 2023; Glanz et al., 2013). Studi menunjukkan bahwa vaksinasi dapat menurunkan angka kejadian penyakit seperti campak, polio, dan difteri secara signifikan di negara-negara yang

memiliki cakupan imunisasi tinggi (Orenstein & Ahmed, 2017; Rappuoli et al., 2019).

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sering kali memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak (Nelson et al., 2019; Siegrist, 2018). Misalnya, infeksi campak dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, ensefalitis, dan bahkan kematian, namun vaksin campak telah terbukti efektif dalam mencegah penularan dan mengurangi angka kesakitan akibat penyakit ini (WHO, 2022; Pulendran & Ahmed, 2011). Selain menurunkan angka kesakitan, imunisasi juga berperan dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit menular (Luyten & Beutels, 2018; Kim et al., 2011). Program imunisasi global telah menunjukkan dampak signifikan dalam menekan angka kematian akibat penyakit seperti tetanus neonatal, yang telah berkurang secara drastis sejak diperkenalkannya vaksin tetanus (CDC, 2023; Netea et al., 2020).

Vaksinasi juga berperan penting dalam mengurangi dampak epidemi penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat di masyarakat (Fine et al., 2019; Omer et al., 2010). Misalnya, vaksinasi influenza telah terbukti efektif dalam mengurangi angka rawat inap dan kematian akibat komplikasi influenza, terutama pada kelompok lansia dan individu dengan penyakit kronis (Janeway et al., 2022; Akira et al., 2015). Selain perlindungan langsung, imunisasi membantu individu membangun sistem kekebalan yang lebih kuat dan siap menghadapi patogen di masa mendatang (Ozawa et al., 2017; Siegrist, 2018). Hal ini menjadi faktor penting dalam mencegah kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit menular yang dapat berdampak luas pada kesehatan masyarakat (Plotkin, 2018; Fine et al., 2019).

Keefektifan imunisasi dalam memberikan perlindungan individu telah diuji dalam berbagai uji klinis dan program vaksinasi nasional (Nelson et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Data epidemiologi menunjukkan bahwa negara dengan cakupan imunisasi tinggi memiliki tingkat infeksi dan kematian akibat penyakit menular yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki cakupan imunisasi rendah (WHO, 2022; Kim et al., 2011). Perlindungan individu yang diberikan oleh imunisasi juga berkontribusi pada stabilitas sistem kesehatan masyarakat (Fine et al., 2019; Rappuoli et al., 2019). Dengan berkurangnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, beban rumah sakit dan tenaga medis dalam menangani pasien dengan penyakit menular menjadi lebih ringan, sehingga sumber daya kesehatan dapat dialokasikan untuk penyakit lain yang membutuhkan perhatian lebih besar (Orenstein & Ahmed, 2017; Netea et al., 2020).

Secara keseluruhan, imunisasi merupakan strategi utama dalam mencegah penyakit menular yang dapat berdampak serius pada individu dan masyarakat. Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, risiko infeksi dan penyebaran penyakit dapat ditekan, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi semua kelompok usia, terutama bayi dan anak-anak yang rentan terhadap penyakit menular (CDC, 2023; Siegrist, 2018).

2. Efek Jangka Panjang Terhadap Kesehatan Anak

Imunisasi memberikan manfaat jangka panjang terhadap kesehatan anak dengan mencegah berbagai penyakit serius yang dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang (WHO, 2022; Andre et al., 2008). Salah satu contoh nyata adalah vaksin campak yang tidak hanya melindungi dari penyakit akut tetapi juga mengurangi risiko infeksi sekunder seperti pneumonia dan ensefalitis yang dapat menyebabkan kecacatan permanen (CDC, 2023; Glanz et al., 2013). Anak-anak yang mendapatkan imunisasi lengkap memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami gangguan pertumbuhan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak divaksinasi (Nelson et al., 2019; Siegrist, 2018).

Vaksinasi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup dengan mencegah penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian pada anak usia dini (Fine et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima vaksin hepatitis B sejak bayi memiliki risiko lebih rendah terkena kanker hati di kemudian hari (Janeway et al., 2022; Kim et al., 2011). Selain itu, vaksin HPV yang diberikan kepada remaja perempuan dapat secara signifikan menurunkan insidensi kanker serviks di masa dewasa (Plotkin, 2018; Rappuoli et al., 2019).

Selain itu, imunisasi mencegah beban ekonomi bagi keluarga dan masyarakat akibat biaya pengobatan yang tinggi untuk penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin (Ozawa et al., 2017; Netea et al., 2020). Misalnya, pemberian vaksin rotavirus telah terbukti mengurangi angka rawat inap akibat dehidrasi berat yang disebabkan oleh diare parah pada anak-anak (Luyten & Beutels, 2018; Orenstein & Ahmed, 2017). Dengan berkurangnya angka kejadian penyakit, sistem kesehatan masyarakat dapat lebih fokus pada pengelolaan penyakit lain yang memerlukan perhatian lebih besar (Orenstein & Ahmed, 2017; Akira et al., 2015).

Imunisasi juga berperan dalam peningkatan kualitas hidup anak-anak dengan mencegah disabilitas akibat penyakit seperti polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen (CDC, 2023; Siegrist, 2018). Polio telah berhasil diberantas

di banyak negara melalui program imunisasi global yang berkelanjutan (WHO, 2022; Pulendran & Ahmed, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi bukan hanya melindungi individu tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sehat dan produktif (Fine et al., 2019; Rappuoli et al., 2019).

Dengan cakupan vaksinasi yang luas, transmisi penyakit dapat dikendalikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan lebih sehat tanpa risiko tinggi tertular penyakit menular yang berbahaya (Nelson et al., 2019; Kim et al., 2011). Program imunisasi yang efektif juga meningkatkan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit di masa mendatang (Janeway et al., 2022; Glanz et al., 2013). Oleh karena itu, vaksinasi harus tetap menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Plotkin, 2018; Netea et al., 2020).

Secara keseluruhan, imunisasi memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang. Dengan mencegah penyakit menular sejak dini, vaksinasi membantu membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya tahan terhadap ancaman penyakit di masa depan (Ozawa et al., 2017; Andre et al., 2008). Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan (WHO, 2022; Siegrist, 2018).

3. Herd Immunity: Bagaimana Imunisasi Melindungi Masyarakat Luas

Herd immunity atau kekebalan kelompok terjadi ketika sebagian besar populasi telah mendapatkan imunisasi sehingga penyebaran penyakit dapat diminimalisir, bahkan bagi mereka yang tidak dapat menerima vaksin (Fine et al., 2019; Andre et al., 2008). Dengan adanya herd immunity, risiko penularan penyakit menular menjadi lebih rendah karena patogen tidak dapat menemukan inang yang cukup untuk berkembang dan menyebar lebih luas dalam masyarakat (Nelson et al., 2019; Glanz et al., 2013). Fenomena ini terbukti efektif dalam mengurangi angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak, polio, dan difteri (WHO, 2022; Siegrist, 2018).

Keberhasilan herd immunity sangat bergantung pada cakupan imunisasi yang tinggi di suatu populasi (CDC, 2023; Kim et al., 2011). Para peneliti telah menyimpulkan bahwa semakin tinggi cakupan vaksinasi, semakin kecil kemungkinan penyakit menular untuk menyebar dan menyebabkan wabah (Orenstein & Ahmed, 2017; Pulendran & Ahmed, 2011). Misalnya, program vaksinasi global telah berhasil mengeliminasi cacar sejak tahun 1980 melalui

konsep herd immunity yang didukung dengan imunisasi luas (Plotkin, 2018; Rappuoli et al., 2019).

Salah satu manfaat utama dari herd immunity adalah perlindungan bagi kelompok rentan yang tidak dapat menerima vaksin, seperti bayi yang terlalu muda untuk mendapatkan imunisasi, individu dengan gangguan kekebalan tubuh, atau mereka yang memiliki kontraindikasi medis terhadap vaksinasi (Fine et al., 2019; Netea et al., 2020). Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kelompok-kelompok ini tetap terlindungi dari risiko infeksi karena penyebaran penyakit di masyarakat dapat ditekan (Janeway et al., 2022; Akira et al., 2015).

Herd immunity juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan mengurangi biaya pengobatan dan beban sistem kesehatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (Ozawa et al., 2017; Orenstein & Ahmed, 2017). Ketika lebih banyak orang terlindungi dari penyakit, jumlah kunjungan ke rumah sakit dan kebutuhan akan perawatan medis berkurang, sehingga alokasi sumber daya kesehatan dapat difokuskan pada penanganan penyakit lainnya yang lebih kompleks (Luyten & Beutels, 2018; Siegrist, 2018).

Di negara-negara dengan cakupan imunisasi rendah, konsep herd immunity sulit untuk dicapai sehingga risiko wabah penyakit tetap tinggi (Nelson et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Misalnya, di beberapa daerah dengan tingkat vaksinasi campak yang rendah, peningkatan kasus campak secara signifikan telah diamati dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan pentingnya herd immunity dalam mencegah penyebaran penyakit menular (CDC, 2023; Kim et al., 2011).

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa herd immunity hanya dapat dicapai jika cakupan imunisasi tetap tinggi dan merata di semua kelompok usia (Fine et al., 2019; Rappuoli et al., 2019). Oleh karena itu, program imunisasi nasional harus terus diperkuat melalui kampanye edukasi yang efektif dan peningkatan akses terhadap vaksin bagi seluruh populasi (WHO, 2022; Siegrist, 2018). Dengan adanya herd immunity yang kuat, masyarakat dapat terbebas dari ancaman wabah penyakit yang berulang dan berkontribusi pada kesehatan populasi yang lebih baik secara keseluruhan (Orenstein & Ahmed, 2017; Netea et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi tidak hanya melindungi individu yang divaksinasi tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat (Plotkin, 2018; Akira et al., 2015).

4. Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Imunisasi

Imunisasi memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan mengurangi biaya perawatan medis yang harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit yang

dapat dicegah dengan vaksin (Ozawa et al., 2017; Andre et al., 2008). Dengan meningkatnya cakupan vaksinasi, jumlah individu yang memerlukan perawatan medis karena penyakit menular berkurang drastis, sehingga sistem kesehatan dapat mengalokasikan sumber daya untuk penanganan penyakit lain yang lebih kompleks (Fine et al., 2019; Glanz et al., 2013).

Selain itu, imunisasi memberikan manfaat ekonomi secara makro dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Nelson et al., 2019; Siegrist, 2018). Anak-anak yang tumbuh sehat tanpa terhambat oleh penyakit menular memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi saat mereka dewasa (WHO, 2022; Pulendran & Ahmed, 2011). Hal ini berdampak positif pada pembangunan ekonomi jangka panjang suatu negara (Luyten & Beutels, 2018; Kim et al., 2011).

Dari segi sosial, imunisasi juga berperan dalam mengurangi ketimpangan akses kesehatan di berbagai kelompok masyarakat (Orenstein & Ahmed, 2017; Netea et al., 2020). Program imunisasi yang didukung oleh pemerintah dan organisasi internasional membantu menyediakan vaksin bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mempersempit kesenjangan kesehatan antara kelompok ekonomi yang berbeda (Janeway et al., 2022; Akira et al., 2015). Imunisasi juga berkontribusi dalam peningkatan harapan hidup masyarakat secara keseluruhan (Plotkin, 2018; Rappuoli et al., 2019). Dengan menurunnya angka kejadian penyakit menular, masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan sejahtera, serta mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (CDC, 2023; Fine et al., 2019).

Selain dampak langsung terhadap individu dan keluarga, imunisasi juga memiliki manfaat dalam pengendalian wabah penyakit secara global (WHO, 2022; Siegrist, 2018). Negara dengan cakupan vaksinasi rendah sering kali menghadapi risiko lebih tinggi terhadap penyebaran penyakit menular, yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial (Fine et al., 2019; Orenstein & Ahmed, 2017).

Keamanan dan stabilitas sosial juga meningkat dengan adanya program imunisasi yang efektif (Nelson et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Ketika masyarakat tidak menghadapi ancaman wabah penyakit yang berulang, aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan lebih stabil dan berkelanjutan (Ozawa et al., 2017; Kim et al., 2011).

Imunisasi yang merata juga membantu mengurangi beban ekonomi individu dan keluarga yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mengobati penyakit menular (Luyten & Beutels, 2018; Rappuoli et al., 2019). Vaksinasi tidak hanya menjadi perlindungan kesehatan tetapi juga investasi yang

menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan (Orenstein & Ahmed, 2017; Netea et al., 2020). Dengan berbagai manfaat ekonomi dan sosial yang telah terbukti, program imunisasi harus terus diperkuat melalui edukasi dan distribusi vaksin yang lebih luas di seluruh dunia (WHO, 2022; Akira et al., 2015). Kebijakan kesehatan yang mendukung imunisasi harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa seluruh populasi mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan yang maksimal (Fine et al., 2019; Siegrist, 2018).

D. Tantangan Dalam Edukasi Keluarga Tentang Imunisasi

Beberapa kelompok masyarakat percaya bahwa imunisasi tidak diperlukan karena penyakit menular sudah jarang terjadi (Omer et al., 2009; Andre et al., 2008). Keyakinan ini berbahaya karena mengabaikan fakta bahwa penyakit seperti campak dan difteri dapat kembali muncul jika cakupan vaksinasi menurun (WHO, 2022; Glanz et al., 2013). Kurangnya pemahaman tentang konsep herd immunity juga menyebabkan sebagian orang menghindari vaksinasi dengan alasan bahwa mereka dapat bergantung pada perlindungan dari individu lain yang telah divaksinasi (Fine et al., 2019; Siegrist, 2018). Padahal, jika terlalu banyak orang yang tidak divaksinasi, herd immunity dapat terganggu dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit (Nelson et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011).

Keraguan dan penolakan terhadap imunisasi masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di berbagai negara (Dubé et al., 2015; Kim et al., 2011). Faktor yang mempengaruhi penolakan ini meliputi keyakinan religius, kurangnya pemahaman tentang manfaat vaksin, serta ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan (Larson et al., 2016; Netea et al., 2020). Beberapa orang tua khawatir tentang efek samping vaksin, meskipun penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa vaksin aman dan telah melalui uji klinis yang ketat sebelum diberikan kepada masyarakat (Hviid et al., 2019; Akira et al., 2015). Selain itu, teori konspirasi yang menyebar di media sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya keengganan masyarakat untuk menerima imunisasi (Omer et al., 2009; Rappuoli et al., 2019).

Selain faktor individual, aspek sosial dan budaya juga memainkan peran dalam penolakan vaksinasi (WHO, 2022; Siegrist, 2018). Beberapa komunitas menganggap imunisasi sebagai intervensi asing dan tidak mempercayai program vaksinasi yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi internasional (Nelson et al., 2019; Pulendran & Ahmed, 2011). Kesalahan informasi yang beredar di lingkungan sekitar juga dapat memperkuat ketidakpercayaan terhadap vaksin (Taylor et al., 2014; Fine et al., 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih personal dalam edukasi

vaksinasi, seperti keterlibatan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan manfaat imunisasi dan mengatasi hambatan yang ada (Fine et al., 2019; Orenstein & Ahmed, 2017).

Faktor sosial memiliki peran yang signifikan dalam penerimaan imunisasi oleh masyarakat. Tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi yang akurat tentang vaksin sangat mempengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka (Larson et al., 2016; Rappuoli et al., 2019). Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sering kali lebih rentan terhadap misinformasi yang menyebar melalui media sosial dan lingkungan sekitar (Dubé et al., 2015; Kim et al., 2011). Selain itu, norma sosial dan kepercayaan dalam suatu komunitas dapat mempengaruhi sikap terhadap vaksinasi, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap imunisasi (Omer et al., 2009; Netea et al., 2020).

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam penerimaan vaksinasi. Beberapa kelompok masyarakat memiliki kepercayaan tradisional yang menganggap imunisasi tidak diperlukan atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama mereka (Nelson et al., 2019; Akira et al., 2015). Dalam beberapa kasus, kepercayaan ini diperkuat oleh pemimpin komunitas yang menolak vaksinasi karena alasan spiritual atau ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan modern (Taylor et al., 2014; Fine et al., 2019). Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi imunisasi sangat penting untuk meningkatkan penerimaan vaksin di komunitas tertentu (WHO, 2022; Orenstein & Ahmed, 2017).

Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat mengenai imunisasi menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan cakupan vaksinasi (Dubé et al., 2015; Rappuoli et al., 2019). Masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi sering kali tidak mendapatkan edukasi yang memadai mengenai manfaat dan keamanan imunisasi (Larson et al., 2016; Pulendran & Ahmed, 2011). Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan edukasi vaksinasi juga menyebabkan banyak individu hanya mengandalkan sumber informasi yang kurang kredibel, termasuk media sosial dan kelompok tertentu yang menyebarkan misinformasi (Omer et al., 2009; Siegrist, 2018). Situasi ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin dan menurunkan partisipasi dalam program imunisasi (WHO, 2022; Kim et al., 2011).

Selain itu, rendahnya literasi kesehatan masyarakat juga memperburuk masalah akses terhadap informasi yang akurat (Nelson et al., 2019; Andre et al., 2008). Beberapa individu mungkin menerima informasi tentang imunisasi tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menilai validitasnya, yang membuat mereka rentan

terhadap propaganda anti-vaksinasi (Taylor et al., 2014; Glanz et al., 2013). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi kesehatan yang lebih efektif, seperti kampanye berbasis bukti melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media konvensional dan digital, guna memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang imunisasi (Fine et al., 2019; Orenstein & Ahmed, 2017). Dengan meningkatkan akses terhadap informasi yang akurat, diharapkan lebih banyak orang tua dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka (Ozawa et al., 2017; Siegrist, 2018).

E. Strategi Edukasi Keluarga Tentang Manfaat Imunisasi

1. Pendekatan Berbasis Bukti Dalam Komunikasi Kesehatan

Pendekatan berbasis bukti dalam komunikasi kesehatan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi (Dubé et al., 2015; Betsch et al., 2018). Edukasi yang didasarkan pada data ilmiah yang valid dan metode komunikasi yang telah teruji dapat membantu mengurangi misinformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi (Larson et al., 2016; Lewandowsky et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa strategi komunikasi berbasis bukti yang menggunakan sumber terpercaya, seperti tenaga kesehatan dan organisasi kesehatan global, lebih efektif dalam meyakinkan orang tua untuk mengimunisasi anak-anak mereka dibandingkan dengan kampanye tanpa dukungan bukti ilmiah (Omer et al., 2009; Brewer et al., 2017).

Salah satu pendekatan yang efektif dalam komunikasi kesehatan adalah penggunaan narasi berbasis pengalaman dan fakta yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang imunisasi (WHO, 2022; Kata, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui kisah pasien yang mengalami dampak penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi dapat lebih meyakinkan dibandingkan hanya memberikan data statistik (Fine et al., 2019; Nyhan et al., 2014). Selain itu, pemanfaatan media digital, seperti situs web yang dikembangkan oleh lembaga kesehatan yang kredibel, juga dapat membantu menyebarluaskan informasi berbasis bukti dengan lebih luas dan cepat (Ozawa et al., 2017; Jolley & Douglas, 2014).

Implementasi pendekatan berbasis bukti dalam komunikasi kesehatan juga memerlukan pelibatan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah, dan tokoh masyarakat (Nelson et al., 2019; Habersaat & Jackson, 2019). Kolaborasi antar sektor dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok

yang masih ragu terhadap imunisasi (Taylor et al., 2014; Dubé et al., 2021). Dengan strategi yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkan tingkat penerimaan imunisasi dapat meningkat dan misinformasi terkait vaksin dapat ditekan secara signifikan.

2. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Edukasi

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai manfaat imunisasi (Dubé et al., 2015; Betsch et al., 2018). Sebagai pihak yang memiliki kredibilitas dan keahlian di bidang kesehatan, tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi (Larson et al., 2016; Brewer et al., 2017). Dalam banyak kasus, kehadiran tenaga kesehatan yang aktif dalam memberikan informasi di pusat layanan kesehatan, sekolah, dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi (WHO, 2022; Paterson et al., 2016). Komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga berperan dalam mengatasi keraguan dan misinformasi yang beredar di masyarakat terkait vaksinasi (Nelson et al., 2019; Kata, 2012).

Selain menyampaikan informasi, tenaga kesehatan juga memiliki tugas untuk melakukan pendekatan yang lebih personal kepada keluarga yang masih ragu untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka (Omer et al., 2009; Hornsey et al., 2018). Dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan berbasis empati, tenaga kesehatan dapat memahami kekhawatiran yang dimiliki oleh orang tua dan memberikan jawaban yang berbasis ilmiah untuk menghilangkan ketakutan mereka terhadap vaksinasi (Fine et al., 2019; Nyhan et al., 2014). Studi menunjukkan bahwa orang tua yang mendapatkan penjelasan langsung dari dokter atau perawat mengenai manfaat dan keamanan vaksin lebih cenderung untuk mengikuti program imunisasi dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima informasi dari media (Ozawa et al., 2017; Sadaf et al., 2013).

Di samping memberikan edukasi langsung, tenaga kesehatan juga dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi mengenai imunisasi (Taylor et al., 2014; Lewandowsky et al., 2021). Kampanye imunisasi yang didukung oleh tenaga kesehatan melalui media sosial, seminar kesehatan, dan penyuluhan di fasilitas layanan kesehatan telah terbukti dapat meningkatkan cakupan vaksinasi di banyak negara (Larson et al., 2016; Habersaat & Jackson, 2019). Dengan adanya peran aktif tenaga kesehatan dalam mendidik masyarakat mengenai imunisasi, diharapkan semakin banyak keluarga yang memahami

pentingnya vaksinasi dan bersedia untuk memberikan perlindungan kesehatan terbaik bagi anak-anak mereka (WHO, 2022; Jolley & Douglas, 2014).

3. Media Dan Metode Yang Efektif Dalam Menyampaikan Informasi

Penggunaan berbagai media dan metode komunikasi yang efektif sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang imunisasi kepada masyarakat (Dubé et al., 2015; Betsch et al., 2018). Media cetak seperti leaflet dan brosur telah lama digunakan untuk memberikan informasi singkat dan jelas kepada masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan dan sekolah (Larson et al., 2016; Paterson et al., 2016). Seminar dan lokakarya yang melibatkan tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi metode edukasi yang efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga dapat menjawab pertanyaan serta mengatasi keraguan terhadap vaksinasi (Omer et al., 2009; Sadaf et al., 2013). Selain itu, penggunaan video edukasi di ruang tunggu fasilitas kesehatan telah terbukti meningkatkan pemahaman pasien mengenai imunisasi (WHO, 2022; Glanz et al., 2013).

Di era digital, media sosial dan platform daring memainkan peran yang semakin besar dalam menyebarkan informasi tentang vaksinasi (Nelson et al., 2019; Lewandowsky et al., 2021). Kampanye imunisasi yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah terbukti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi (Taylor et al., 2014; Hornsey et al., 2018). Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi, seperti chatbot dan aplikasi seluler yang menyediakan jadwal vaksinasi serta informasi berbasis bukti, semakin memperkuat strategi edukasi keluarga mengenai manfaat imunisasi (Fine et al., 2019; Wilson & Wiysonge, 2020). Dengan kombinasi berbagai metode komunikasi ini, diharapkan informasi yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang efektif dan mudah diakses (Ozawa et al., 2017; Kata, 2012).

4. Membangun Kepercayaan Keluarga Terhadap Program Imunisasi

Membangun kepercayaan keluarga terhadap program imunisasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dan melindungi masyarakat dari penyakit menular (Dubé et al., 2015; Betsch et al., 2018). Kepercayaan ini dapat diperkuat melalui komunikasi yang transparan dan berbasis bukti oleh tenaga kesehatan dan pemerintah (Larson et al., 2016; Paterson et al., 2016). Penelitian menunjukkan bahwa orang tua lebih cenderung mengikuti program imunisasi jika mereka mendapatkan informasi yang jelas

mengenai keamanan dan efektivitas vaksin dari sumber yang dapat dipercaya, seperti dokter, perawat, atau lembaga kesehatan resmi (WHO, 2022; Lewandowsky et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan edukasi mengenai imunisasi mudah dipahami, berbasis bukti, dan disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat (Nelson et al., 2019; Kata, 2012).

Selain komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang positif antara tenaga kesehatan dan masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan terhadap imunisasi (Fine et al., 2019; Nyhan et al., 2014). Studi menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan tenaga kesehatan yang bersikap empati dan responsif terhadap pertanyaan serta kekhawatiran orang tua dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk memvaksinasi anak-anaknya (Taylor et al., 2014; Sadaf et al., 2013). Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas dalam mendukung program imunisasi juga dapat memperkuat kepercayaan keluarga terhadap vaksin (Ozawa et al., 2017; Habersaat & Jackson, 2019). Dengan adanya pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, program imunisasi dapat lebih diterima oleh masyarakat, sehingga angka cakupan vaksinasi dapat terus meningkat dan mencegah terjadinya wabah penyakit menular (Hornsey et al., 2018; Wilson & Wiysonge, 2020).

F. Studi Kasus Dan *Best Practices* Dalam Edukasi Imunisasi

1. Contoh Keberhasilan Edukasi Imunisasi

Keberhasilan program edukasi imunisasi di berbagai daerah menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang tepat dapat meningkatkan cakupan vaksinasi (Dubé et al., 2015). Misalnya, di Nigeria, kampanye imunisasi berbasis komunitas yang melibatkan tenaga kesehatan dan pemuka agama berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin polio, yang sebelumnya ditolak oleh sebagian populasi (Larson et al., 2016). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemimpin lokal dalam edukasi imunisasi dapat membantu mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi (WHO, 2022). Selain itu, di India, program komunikasi berbasis bukti melalui media sosial dan iklan televisi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi campak dan rubella, sehingga cakupan vaksinasi meningkat secara signifikan (Omer et al., 2009).

Di Indonesia, keberhasilan kampanye imunisasi difteri melalui program *Outbreak Response Immunization (ORI)* juga menunjukkan efektivitas edukasi yang berkelanjutan (Nelson et al., 2019). Program ini melibatkan sekolah dan

tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang akurat kepada orang tua dan siswa, yang berdampak pada peningkatan cakupan imunisasi secara nasional (Fine et al., 2019). Kampanye imunisasi yang berbasis komunitas dengan pendekatan persuasif dan berbasis bukti telah terbukti lebih efektif dibandingkan kampanye vaksinasi yang hanya mengandalkan pendekatan regulatif tanpa edukasi yang memadai (Taylor et al., 2014).

2. Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan vaksinasi (Dubé et al., 2015; Betsch et al., 2018). Kelompok masyarakat, seperti kader kesehatan, organisasi keagamaan, dan kelompok ibu, dapat berperan dalam menyebarkan informasi yang benar tentang vaksinasi serta membantu masyarakat memahami manfaat imunisasi (Larson et al., 2016; Paterson et al., 2016). Selain itu, komunitas juga dapat membantu mengidentifikasi individu yang belum divaksinasi dan memberikan dukungan kepada keluarga yang masih ragu untuk mengikuti program imunisasi (WHO, 2022; Lewandowsky et al., 2021). Di beberapa negara berkembang, program berbasis komunitas yang dipimpin oleh tenaga kesehatan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan imunisasi, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau (Nelson et al., 2019; Bangura et al., 2020).

Selain membantu dalam penyebaran informasi, komunitas juga dapat berperan dalam menghilangkan stigma yang sering dikaitkan dengan vaksinasi (Fine et al., 2019; Nyhan et al., 2014). Kampanye vaksinasi yang dipimpin oleh anggota komunitas yang dihormati dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi dan mengurangi penolakan vaksin (Omer et al., 2009; Sadaf et al., 2013). Misalnya, di beberapa daerah di Afrika, keterlibatan ibu-ibu dalam kelompok diskusi imunisasi telah meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap vaksin, yang sebelumnya rendah karena adanya ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan (Taylor et al., 2014; Habersaat & Jackson, 2019). Selain itu, inisiatif berbasis komunitas yang melibatkan pemuka agama dalam menyampaikan informasi tentang vaksinasi telah terbukti meningkatkan penerimaan vaksin di beberapa komunitas dengan tingkat skeptisisme tinggi (Hornsey et al., 2018; Wilson & Wiysonge, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas dalam program imunisasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas vaksinasi di masyarakat.

3. Inovasi Dalam Penyuluhan Imunisasi

Seiring dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam penyuluhan imunisasi telah menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan cakupan vaksinasi (Dubé et al., 2015). Salah satu inovasi yang telah berhasil diterapkan adalah penggunaan aplikasi seluler yang menyediakan informasi tentang jadwal vaksinasi, lokasi klinik terdekat, serta jawaban atas pertanyaan umum tentang imunisasi (Larson et al., 2016). Aplikasi ini tidak hanya membantu orang tua mengingat jadwal vaksinasi anak mereka, tetapi juga memberikan akses mudah terhadap informasi yang berbasis bukti (WHO, 2022). Selain itu, penggunaan *chatbot* dan sistem pesan otomatis melalui WhatsApp dan SMS telah membantu menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan konvensional (Nelson et al., 2019).

Selain inovasi digital, pendekatan kreatif dalam penyuluhan imunisasi juga telah dikembangkan di berbagai negara (Fine et al., 2019). Misalnya, di beberapa negara berkembang, program teater komunitas dan pertunjukan seni digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan tentang pentingnya vaksinasi (Omer et al., 2009). Pendekatan ini terbukti lebih menarik bagi masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan dengan metode edukasi konvensional (Taylor et al., 2014). Dengan memanfaatkan berbagai inovasi dalam penyuluhan imunisasi, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi dapat terus meningkat dan membantu mencapai cakupan imunisasi yang lebih luas.

G. Kesimpulan Dan Rekomendasi

1. Kesimpulan Manfaat Edukasi Keluarga Tentang Imunisasi

Edukasi keluarga tentang imunisasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi (Dubé et al., 2015). Dengan informasi yang akurat dan berbasis bukti, orang tua dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan anak-anak mereka, sehingga meningkatkan cakupan imunisasi dan menurunkan angka kejadian penyakit menular (Larson et al., 2016). Selain itu, edukasi keluarga yang efektif dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan ketakutan terhadap vaksin yang sering kali disebabkan oleh misinformasi (Omer et al., 2009).

Peningkatan pemahaman keluarga mengenai imunisasi juga berkontribusi pada pencapaian kekebalan kelompok (*herd immunity*), yang melindungi individu yang tidak dapat menerima vaksin, seperti bayi yang masih terlalu muda atau individu dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (Fine et al., 2019). Dengan

cakupan vaksinasi yang tinggi, risiko penyebaran penyakit menular berkurang secara signifikan, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan (WHO, 2022). Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang imunisasi (Nelson et al., 2019).

2. Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Edukasi

Untuk meningkatkan efektivitas edukasi mengenai imunisasi, perlu diterapkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis bukti (Taylor et al., 2014). Program edukasi sebaiknya melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan bahwa informasi tentang vaksinasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Ozawa et al., 2017). Selain itu, penyampaian informasi harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan tingkat literasi masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima (Larson et al., 2016).

Selain pendekatan konvensional seperti penyuluhan langsung dan distribusi leaflet, pemanfaatan teknologi digital juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan jangkauan edukasi imunisasi (Fine et al., 2019). Kampanye imunisasi melalui media sosial, aplikasi seluler, serta video edukasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi (Nelson et al., 2019). Dengan kombinasi berbagai strategi komunikasi yang tepat, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi dapat meningkat, sehingga cakupan vaksinasi pun semakin luas (WHO, 2022).

3. Implikasi Bagi Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program imunisasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Dubé et al., 2015). Pemerintah harus memastikan bahwa vaksin tersedia secara luas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi (Larson et al., 2016). Selain itu, kebijakan yang memperkuat peran tenaga kesehatan dalam edukasi imunisasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi (Omer et al., 2009).

Regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran misinformasi tentang vaksin juga perlu diterapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif berita

palsu (Fine et al., 2019). Kampanye kesehatan masyarakat yang berbasis bukti harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang jelas, termasuk insentif bagi tenaga kesehatan dan komunitas yang aktif dalam edukasi imunisasi (Nelson et al., 2019). Dengan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, program imunisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat global (WHO, 2022).

H. Penutup

Edukasi keluarga tentang imunisasi merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dan mengurangi angka kejadian penyakit menular di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat, mekanisme, dan pentingnya imunisasi, keluarga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam melindungi anak-anak mereka dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan juga membantu membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan, sehingga masyarakat lebih menerima dan mendukung program imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi kesehatan global.

Di masa depan, tantangan dalam edukasi imunisasi perlu terus diatasi dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis bukti. Pemanfaatan teknologi digital, pelibatan komunitas, serta peran aktif tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam memastikan informasi mengenai imunisasi dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan strategi edukasi yang efektif dan dukungan kebijakan kesehatan masyarakat yang kuat, diharapkan cakupan imunisasi dapat terus meningkat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit menular bagi generasi mendatang.

Referensi

- Akira, S., Uematsu, S., & Takeuchi, O. (2015). Pathogen recognition and innate immunity. *Cell*, 124(4), 783-801.
- Andre, F. E., Booy, R., Bock, H. L., Clemens, J., Datta, S. K., John, T. J., ... & Schmitt, H. J. (2008). Vaccination greatly reduces disease, disability, death, and inequity worldwide. *Bulletin of the World Health Organization*, 86(2), 140-146.
- Bangura, J. B., Xiao, S., Qiu, D., Ouyang, F., & Chen, L. (2020). Barriers to childhood immunization in sub-Saharan Africa: A systematic review. *BMC Public Health*, 20(1), 1108.
- Betsch, C., Böhm, R., & Chapman, G. B. (2018). Using behavioral insights to increase vaccination policy effectiveness. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 5(1), 61-73.
- Brewer, N. T., Chapman, G. B., Rothman, A. J., Leask, J., & Kempe, A. (2017). Increasing vaccination: Putting psychological science into action. *Psychological Science in the Public Interest*, 18(3), 149-207.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Vaccine recommendations. Retrieved from <https://www.cdc.gov/vaccines/index.html>
- Dubé, E., Gagnon, D., & MacDonald, N. E. (2021). Strategies intended to address vaccine hesitancy: Review of published reviews. *Vaccine*, 39(11), 1640-1650.
- Dubé, E., Laberge, C., Guay, M., Bramadat, P., Roy, R., & Bettinger, J. A. (2015). Vaccine hesitancy: An overview. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 9(8), 1763-1773.
- Fine, P., Eames, K., & Heymann, D. L. (2019). "Herd immunity": A rough guide. *Clinical Infectious Diseases*, 52(7), 911-916.
- Gavi, the Vaccine Alliance. (2022). Expanding vaccine coverage in low-income countries. Retrieved from <https://www.gavi.org>
- Glanz, J. M., Newcomer, S. R., Narwaney, K. J., Daley, M. F., DeStefano, F., Hambidge, S. J., ... & Xu, S. (2013). A population-based cohort study of undervaccination in children. *JAMA Pediatrics*, 167(3), 274-281.
- Habersaat, K. B., & Jackson, C. (2019). Understanding vaccine acceptance and demand—And ways to increase them. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 62(4), 462-469.
- Hornsey, M. J., Harris, E. A., & Fielding, K. S. (2018). The psychological roots of anti-vaccination attitudes: A 24-nation investigation. *Health Psychology*, 37(4), 307-

- Hviid, A., Hansen, J. V., Frisch, M., & Melbye, M. (2019). Measles, mumps, rubella vaccination and autism: A nationwide cohort study. *Annals of Internal Medicine*, 170(8), 513-520.
- Janeway, C. A., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. J. (2022). *Immunobiology: The immune system in health and disease* (9th ed.). Garland Science.
- Kata, A. (2012). Anti-vaccine activists, web 2.0, and the postmodern paradigm—An overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement. *Vaccine*, 30(25), 3778-3789.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Program Imunisasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Johnstone, J., & Loeb, M. (2011). Vaccine herd effect. *Scandinavian Journal of Infectious Diseases*, 43(9), 683-689.
- Larson, H. J., Cooper, L. Z., Eskola, J., Katz, S. L., & Ratzan, S. (2016). Addressing the vaccine confidence gap. *The Lancet*, 378(9790), 526-535.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2021). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), 106-131.
- Luyten, J., & Beutels, P. (2018). The social value of vaccination programs: Beyond cost-effectiveness. *Health Affairs*, 37(2), 120-128.
- Ministry of Health of Indonesia. (2023). *National Immunization Program*. Jakarta: Ministry of Health.
- Nelson, K. E., Williams, C. M., & Graham, N. M. H. (2019). *Infectious disease epidemiology: Theory and practice* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Netea, M. G., van der Meer, J. W., & van Crevel, R. (2020). Trained immunity: A memory for innate host defense. *Cell Host & Microbe*, 17(4), 398-405.
- Nyhan, B., Reifler, J., Richey, S., & Freed, G. L. (2014). Effective messages in vaccine promotion: A randomized trial. *Pediatrics*, 133(4), e835-e842.
- Omer, S. B., Salmon, D. A., Orenstein, W. A., deHart, M. P., & Halsey, N. (2009). Vaccine refusal, mandatory immunization, and the risks of vaccine-preventable diseases. *New England Journal of Medicine*, 360(19), 1981-1988.
- Orenstein, W. A., & Ahmed, R. (2017). Simply put: How vaccines work. *Clinical Infectious Diseases*, 66(4), 552-558.

- Ozawa, S., Clark, S., Portnoy, A., Grewal, S., Brenzel, L., & Walker, D. G. (2017). Return on investment from childhood immunization in low-and middle-income countries, 2011–2020. *Health Affairs*, 35(2), 199-207.
- Paterson, P., Meurice, F., Stanberry, L. R., Glismann, S., Rosenthal, S. L., & Larson, H. J. (2016). Vaccine hesitancy and healthcare providers. *Vaccine*, 34(52), 6700-6706.
- Plotkin, S. A. (2018). Correlates of vaccine-induced immunity. *Clinical Infectious Diseases*, 47(3), 401-409.
- Pulendran, B., & Ahmed, R. (2011). Immunological mechanisms of vaccination. *Nature Immunology*, 12(6), 509-517.
- Rappuoli, R., Mandl, C. W., Black, S., & De Gregorio, E. (2019). Vaccines for the twenty-first century society. *Nature Reviews Immunology*, 11(12), 865-872.
- Taylor, L. E., Swerdfeger, A. L., & Eslick, G. D. (2014). Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. *Vaccine*, 32(29), 3623-3629.
- WHO. (2022). *Immunization and vaccines*. Retrieved from <https://www.who.int/immunization/en/>
- Wilson, S. L., & Wiysonge, C. (2020). Social media and vaccine hesitancy. *BMJ Global Health*, 5(10), e004206.
- <https://www.who.int/immunization/en/>

Glosarium

A

AAA: adalah

B

BBB: adalah

C

CCC: adalah

BAB III

FAKTOR RISIKO JIKA IMUNISASI TIDAK DIBERIKAN TEPAT WAKTU

A. Pendahuluan

Imunisasi adalah program rutin yang diberikan kepada bayi, balita, hingga anak Sekolah Dasar (SD) untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit menular. Program ini terdiri dari 2 jenis yaitu dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar diberikan kepada bayi baru lahir hingga usia kurang dari 1 tahun. Imunisasi lanjutan diberikan kepada balita yang berusia 18 bulan dan anak SD yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan kekebalan, dan memperpanjang masa perlindungan terhadap PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Ada saatnya anak tidak dapat diberikan imunisasi tepat waktu karena berbagai penyebab, seperti faktor kesehatan (sedang sakit, alergi terhadap komponen vaksin, dan mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh), faktor kurangnya pengetahuan dari keluarga mengenai imunisasi, faktor lingkungan dan aksesibilitas (jadwal imunisasi tidak diketahui oleh masyarakat, bencana alam, dan keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan imunisasi). Jika imunisasi tidak diberikan tepat waktu kepada anak, maka dapat menghambat upaya dalam mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) terhadap PD3I.

Sejak tahun 2018 – 2023 lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan imunisasi program secara lengkap. Akibatnya sepanjang tahun 2023 terjadi beragam kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I di berbagai daerah di Indonesia yaitu Campak Rubella sebanyak 136 kasus, Difteri sebanyak 103 kasus, Polio sebanyak 8 kasus, Tetanus sebanyak 14 kasus, dan Pertusis sebanyak 149 kasus. Padahal pada tahun 2026 terdapat agenda imunisasi global seperti Eradikasi Polio dan Eliminasi Campak Rubella (KEMENKES RI, 2024).

Kekebalan kelompok (*herd immunity*) yaitu keadaan dimana sebagian besar masyarakat telah memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu. Dengan kondisi ini, penyakit menjadi tidak mudah menyebar ke seseorang yang belum memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kekebalan kelompok dapat diwujudkan melalui cakupan imunisasi yang tinggi dan merata diseluruh masyarakat. Apabila mayoritas masyarakat telah menerima imunisasi, maka rantai penularannya menjadi terputus. Hal itu secara tidak langsung akan dapat melindungi kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, maupun masyarakat yang tidak dapat menerima imunisasi dikarenakan alasan medis (Kkarla, 2021).

Bab ini akan membahas secara mendalam tentang faktor risiko jika imunisasi tidak diberikan tepat waktu, baik dari sisi kesehatan individu maupun dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Selain itu, berbagai aspek lain yang akan dibahas yaitu mengenai penyebab keterlambatan imunisasi, konsekuensi medis yang dapat terjadi, dan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Oleh karena itu, memastikan imunisasi diberikan tepat waktu menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi.

B. Pentingnya Imunisasi Diberikan Tepat Waktu

Pemberian imunisasi terhadap anak di Indonesia dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI). Jadwal tersebut mengacu pada rekomendasi dari organisasi kesehatan Dunia (*World Health Organization /WHO*) dan organisasi profesi yang memiliki fokus dalam imunisasi setelah melalui berbagai uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, imunisasi penting diberikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa kondisi, imunisasi terhadap anak dapat tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan. Salah satu penyebabnya yaitu faktor lingkungan dan aksesibilitas, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022. Pandemi tersebut menyebabkan pelaksanaan imunisasi anak terhenti di banyak negara, sehingga cakupan imunisasi secara global mengalami penurunan.

Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa cakupan imunisasi anak secara global turun sebanyak 2,7 juta dibandingkan sebelum pandemi. Data lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya 83% anak-anak di seluruh dunia menerima imunisasi campak dosis pertama, sementara jumlah anak yang menerima dosis kedua sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 74% anak. Angka – angka tersebut tentu masih dibawah dari target 95% yang diperlukan untuk mencegah wabah campak. Akibatnya dalam lima tahun terakhir, wabah campak terjadi di 103 negara, sementara 91 negara dengan cakupan vaksin campak yang telah mencapai target berhasil terhindar dari wabah campak (World Health Organization, 2024). Kejadian tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan imunisasi kejar agar tidak terjadi wabah penyakit.

Jika imunisasi belum dapat diberikan tepat waktu sesuai jadwal, maka imunisasi harus segera diberikan atau dikejar. Imunisasi kejar adalah suatu upaya memberikan imunisasi kepada seseorang karena tertinggal satu atau lebih dosis

vaksin dari jadwal yang seharusnya diberikan. Tujuannya untuk meningkatkan cakupan imunisasi program yang masih rendah, sehingga anak-anak tetap mendapatkan perlindungan optimal terhadap penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Imunisasi kejar dilaksanakan bersamaan dengan jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan khusus untuk mengejar ketertinggalan imunisasi. Contohnya adalah pelaksanaan Imunisasi Kejar Nasional di sejumlah daerah di Indonesia pada bulan Mei hingga November 2022 oleh KEMENKES RI. Hasil dari pelaksanaan imunisasi kejar tersebut yaitu sebesar 72,7% atau sekitar 26,5 juta anak Indonesia mendapatkan imunisasi kejar Campak Rubella (Wisnubroto, 2023).

Imunisasi anak yang diberikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mencegah kecacatan bahkan kematian akibat PD3I. Vaksinasi yang diberikan kepada anak akan bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk perlindungan sebelum anak terpapar penyakit. Seorang anak yang mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, tubuhnya akan memiliki cukup waktu untuk membangun kekebalan optimal, sehingga ketika terpapar virus atau bakteri penyebab penyakit, tubuhnya sudah siap melawan infeksi dengan lebih efektif. Sebaliknya, apabila seorang anak terlambat diimunisasi, maka anak tersebut berisiko mengalami infeksi yang lebih berat karena sistem kekebalan tubuhnya belum bekerja dengan optimal untuk melindungi diri dari penyakit (Kkarla, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk memberikan imunisasi anak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan agar anak terlindungi dan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal tanpa risiko kecacatan dan kematian akibat PD3I.

C. Penyebab Imunisasi Tidak Diberikan Tepat Waktu

1. Faktor Kesehatan

a. Sedang Sakit

Pelaksanaan imunisasi terhadap anak sebaiknya ditunda apabila anak sedang sakit. Imunisasi dapat dilakukan setelah anak sembuh. Jika hal ini terjadi, tentu akan menggeser jadwal imunisasi selanjutnya pada anak tersebut. Namun, ini adalah faktor kesehatan yang mengharuskan anak untuk ditunda pemberian imunisasinya. Saat anak sakit, sistem kekebalan tubuhnya sedang bekerja melawan infeksi, sehingga apabila anak tersebut diimunisasi, mungkin sistem kekebalan tubuhnya tidak dapat merespon vaksin dengan optimal. Akibatnya efektivitas imunisasi yang diberikan

menjadi tidak maksimal. Bahkan, terdapat kemungkinan justru kesehatannya akan semakin buruk karena efek samping dari imunisasi (Sandeep, 2024).

b. Alergi terhadap Komponen Vaksin

Terdapat jenis imunisasi yang diberikan beberapa kali pengulangan terhadap anak, seperti imunisasi Difteri Pertusis Tetanus – Hepatitis B-*Haemophilus influenza tipe b* (DPT-HB-Hib) diberikan 4 kali (usia anak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan), imunisasi Polio Tetes (*Oral Polio Vaccine / OPV*) diberikan 4 kali (usia anak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan), imunisasi *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV) diberikan 3 kali (usia anak 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan), imunisasi Campak Rubela diberikan 3 kali (usia anak 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD), imunisasi Rotavirus (RV) diberikan 3 kali (anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan), serta imunisasi Polio Suntik (*Inactivated Poliovirus Vaccine / IPV*) diberikan 2 kali (usia anak 4 dan 9 bulan).

Apabila setelah anak mendapatkan imunisasi dosis pertama suatu jenis vaksin dan menunjukkan tanda gejala seperti sesak napas, ruam merah yang menyebar dengan cepat, pembengkakan di wajah, bibir, atau mata, bahkan kulit menjadi pucat atau kebiruan. Itu dapat menjadi pertanda bahwa anak mengalami reaksi alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin yang diberikan. Oleh karena itu, jenis vaksin tersebut tidak dapat diberikan lagi terhadap anak tersebut (Sandeep, 2024).

c. Mengalami Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh

Gangguan sistem kekebalan tubuh atau imunodefisiensi merupakan gangguan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak bekerja dengan baik, sehingga sulit melawan infeksi. Beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh yaitu kelainan genetik pada sistem imun berupa *Severe Combined Immunodeficiency/ SCI* (tubuh tidak dapat melawan infeksi sama sekali), menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), maupun sedang menjalani pengobatan tertentu seperti kemoterapi, terapi radiasi, atau mengonsumsi obat imunosupresan.

Anak yang sedang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, pemberian imunisasi yang berasal dari vaksin hidup harus ditunda hingga kondisinya membaik. Contohnya pada anak yang sedang menjalani kemoterapi, terapi radiasi, maupun terapi imunosupresan, pemberian imunisasi yang berasal dari vaksin hidup dilakukan jika kondisi membaik. Pada anak yang menderita HIV pemberian imunisasi yang berasal dari

vaksin hidup tergantung pada kadar CD4. CD4 adalah sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh melawan HIV. Anak penderita HIV boleh menerima imunisasi yang berasal dari vaksin hidup jika kadar CD4 > 15% untuk <5 tahun dan > 200 sel/mm³ untuk anak ≥5 tahun. Namun, jika tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan kondisi kesehatan, maka imunisasi tidak dapat diberikan pada anak tersebut .

Jenis vaksin hidup yaitu vaksin Rotavirus, vaksin Polio Oral, dan vaksin *Bacillus Calmette-Guérin (BCG)*. Vaksin hidup mengandung virus atau bakteri yang dilemahkan, sehingga apabila diberikan pada anak yang mengalami imunodefisiensi, sistem kekebalan tubuhnya akan mengalami kegagalan dalam mengontrol virus atau bakteri tersebut. Akibatnya anak justru dapat mengalami penyakit serius (Dwyer, 2021).

2. Faktor Orang Tua dan Keluarga

a. Kurangnya Pengetahuan tentang Imunisasi

Pada tahun 2023 sebesar 38% orang tua menolak mengimunisasikan anaknya karena khawatir terhadap imunisasi ganda atau lebih dari satu suntikan. Kekhawatiran yang sering muncul karena ada anggapan bahwa terlalu banyak vaksin sekaligus dapat membebani sistem kekebalan tubuh anak. Padahal imunisasi ganda sudah terbukti secara ilmiah dan dinyatakan aman oleh para ahli. Sistem kekebalan tubuh anak mampu menangani berbagai antigen sekaligus, bahkan lebih banyak dari yang diberikan melalui vaksinasi seperti kuman dari lingkungan, makanan, dan udara. Justru imunisasi ganda dapat membantu anak memperoleh perlindungan lebih cepat terhadap penyakit dan efisien waktu karena mengurangi frekuensi ke fasilitas pelayanan imunisasi (Dwyer, 2021).

b. Kekhawatiran terhadap Efek Samping

Pada tahun 2023 sebesar 12% orang tua menolak mengimunisasikan anaknya karena khawatir terhadap efek samping setelah diimunisasi. Beberapa orang tua khawatir anaknya akan mengalami demam tinggi, rewel, maupun bengkak pada bekas lokasi penyuntikan, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengimunisasikan anaknya. Padahal anak justru dapat mengalami penyakit yang lebih berat jika tidak diberikan imunisasi seperti Tuberkulosis (TBC), campak, pneumonia, hepatitis B, dan polio. Jika sudah terkena penyakit tersebut, anak dapat mengalami kecacatan bahkan kematian (Geehr & Barke, 2024).

c. Percaya Hoaks tentang Vaksin

Hoaks tentang vaksin yang menyebar di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama orang tua enggan mengimunisasikan anak mereka. Bahkan hoaks tentang vaksin dengan mudah menyebar di media sosial, seperti hoaks bahwa vaksin dapat menyebabkan anak menjadi autis, mengganggu perkembangan, vaksin dapat membahayakan nyawa anak, bahkan ada narasi konspirasi yang menyebutkan bahwa vaksin adalah alat bisnis industri farmasi. Hal tersebut membuat banyak orang tua menjadi ragu bahkan menolak mengimunisasikan anaknya. Akibatnya banyak anak yang terlambat bahkan tidak diimunisasi sama sekali. Oleh karena itu, terjadi penurunan cakupan imunisasi yang berisiko menyebabkan munculnya wabah yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Hoaks tentang vaksin harus ditangkis dengan memberikan edukasi secara masif dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Perlunya kerjasama berbagai pihak yang berwenang agar orang tua memahami pentingnya mengimunisasikan anaknya tepat waktu agar dapat terhindari dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Geehr & Barke, 2024).

3. Faktor Lingkungan dan Aksesibilitas

a. Jadwal Imunisasi Tidak Diketahui oleh Masyarakat

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan imunisasi mengenai pelaksanaan imunisasi terutama di daerah terpencil. Hal itu menyebabkan orang tua tidak mengetahui kapan dan dimana mereka harus mengimunisasikan anaknya. Penyedia pelayanan imunisasi dan pemerintah terkadang kurang mensosialisasikan informasi mengenai imunisasi dengan baik kepada masyarakat. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan banyak anak yang melewati jadwal imunisasi mereka. Kader kesehatan juga dapat mengambil peran dalam hal ini untuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan imunisasi kepada masyarakat di daerahnya. Harapannya agar informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai jadwal imunisasi dapat diterima oleh masyarakat luas, sehingga setiap anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal (Geehr & Barke, 2024).

b. Bencana Alam

Indonesia sering mengalami bencana alam yaitu gempa bumi dikarenakan letak geografisnya di Cincin Api Pasifik dan diantara lempeng tektonik utama. Indonesia juga sering mengalami letusan gunung berapi karena banyaknya gunung berapi aktif di Indonesia yang sewaktu-waktu dapat meletus seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung

Sinabung. Selain itu, banyak bencana alam lain yang sering melanda Indonesia seperti banjir, dan angin puting beliung akibat kondisi iklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi.

Bencana alam yang sering terjadi dapat menghambat pelaksanaan imunisasi karena fasilitas kesehatan rusak, distribusi vaksin terhambat, dan tenaga medis terdampak bencana. Ketika kondisi darurat, fokus masyarakat ada pada kebutuhan mendesak seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, sehingga imunisasi anak menjadi hal yang dikesampingkan. Akibatnya banyak anak yang melewatkan jadwal imunisasi.

Dampak dari keterlambatan imunisasi pada anak-anak di lokasi pengungsian yang padat dan sanitasi yang buruk yaitu terjadinya wabah. Anak – anak menjadi rentan tertular penyakit menular dan secara cepat menyebar ditengah kondisi darurat. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu segera melaksanakan program imunisasi darurat setelah bencana untuk mencegah terjadinya wabah dan melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah (Berk, 2022).

c. Keterbatasan Akses ke Fasilitas Pelayanan Imunisasi

Di daerah terpencil dengan akses ke fasilitas pelayanan imunisasi sulit (medan yang sulit dilalui, jarak yang jauh, dan tidak tersedianya alat transportasi yang memadai) menjadi penyebab anak – anak terlambat mendapatkan imunisasi. Kesulitan tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat, tapi juga dialami oleh tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dan stok vaksin yang terbatas membuat pelayanan imunisasi tidak dapat dilakukan secara rutin. Keterbatasan ini menyebabkan anak-anak tidak diimunisasikan tepat waktu. Padahal hal itu dapat meningkatkan risiko mereka terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa orang tua juga mungkin tidak memiliki waktu untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan imunisasi dikarenakan bekerja sepanjang haru atau memiliki tanggungan lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mendekatkan pelayanan imunisasi kepada masyarakat seperti melalui layanan vaksin keliling, jadwal imunisasi yang lebih sering dilaksanakan, dan menambah jumlah tenaga kesehatan (Berk, 2022).

D. Risiko Jika Imunisasi Tidak Diberikan Tepat Waktu

1. Risiko Bagi Individu

a. Risiko Tertular Penyakit Berbahaya

Anak yang tidak diberikan imunisasi program dasar dan lanjutan tepat waktu akan rentan terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya seorang bayi berusia 2 bulan yang belum mendapatkan imunisasi BCG dapat tertular penyakit Tuberkulosis dari anggota keluarga yang tinggal serumah, jika bayi tersebut terkena percikan dahak penderita karena mengandung kuman TBC. Bayi dapat mudah tertular karena tubuhnya belum memiliki sistem kekebalan terhadap kuman TBC. Imunisasi membuat anak menjadi kebal terhadap berbagai penyakit. Keterlambatan imunisasi dapat menyebabkan penyakit berkembang dengan cepat dan dapat mengancam nyawa anak (Berk, 2022).

b. Komplikasi Penyakit

Anak yang tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu memiliki risiko yang lebih besar mengalami komplikasi yang serius jika terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Misalnya anak yang terlambat mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib, lalu anak tersebut tertular difteri melalui percikan air liur dari penderita yang batuk, bersin, dan berbicara dari jarak dekat. Anak yang menderita difteri tersebut dapat mengalami komplikasi gangguan pernapasan bahkan kerusakan jantung. Contoh lain yaitu anak yang terkena penyakit polio akibat terlambat diberikan imunisasi polio. Anak tersebut dapat mengalami kelumpuhan permanen.

Anak belum memiliki sistem imun yang kuat untuk mengatasi infeksi. Imunisasi memicu sistem imun anak untuk mengenali bakteri maupun virus, sehingga jika anak terkena infeksi dari bakteri maupun virus tersebut, tubuhnya mampu melawannya. Sebaliknya, jika tidak dilakukan imunisasi, maka infeksi yang seharusnya bisa ringan, justru berkembang menjadi kondisi yang parah dan sangat berbahaya (Marselinus et al., 2024).

c. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan

Anak yang menderita penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Hal itu dikarenakan, nutrisi yang dimiliki oleh anak akan banyak digunakan untuk melawan infeksi dan penyembuhan penyakitnya dibandingkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Akibatnya nutrisi dan energi yang seharusnya dipakai untuk proses pertumbuhan dan perkembangan justru

dipakai untuk pemulihan tubuh. Misalnya anak yang menderita diare akibat Rotavirus, tubuhnya menjadi tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik, sehingga berat badannya cenderung menurun dan anak dapat mengalami malnutrisi. Selain itu, anak yang terkena penyakit meningitis dapat mengalami keterlambatan perkembangan kemampuan berpikir, berbicara, dan motorik karena bakteri penyebab meningitis mengganggu sistem saraf. Padahal meningitis dapat dicegah dengan imunisasi *Haemophilus influenza* tipe *b* (*Hib*).

d. Penurunan Kualitas Hidup

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup, misalnya campak dapat menyebabkan kebutaan. Lumpuh layu dialami oleh anak yang menderita penyakit polio. Apabila hal tersebut terjadi, tentu akan menurunkan kualitas hidup anak. Anak tidak hanya mengalami sakit, tapi juga terbatas dalam beraktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain dan bersosialisasi. Anak yang sakit tersebut juga cenderung sering tidak hadir ke sekolah, sehingga menghambat mereka mencapai potensi terbaiknya (Marselinus et al., 2024).

e. Penurunan Harapan Hidup

Vaksinasi yang tidak lengkap berkontribusi pada penurunan harapan hidup, sedangkan vaksinasi lengkap di kalangan balita mempengaruhi peningkatan harapan hidup. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak menerima imunisasi lengkap sebagai seorang anak lebih mungkin tertular berbagai penyakit lain dan karena itu mengalami penurunan harapan hidup. Di Papua Barat, harapan hidup meningkat dari tahun 2010 hingga 2017 dengan kontribusi yang signifikan dari meningkatnya jumlah anak yang diimunisasi penuh (Aryunani et al., 2022).

2. Risiko Bagi Sosial

a. Peningkatan Wabah di Masyarakat

Wabah yaitu kondisi dimana terjadinya peningkatan jumlah kasus yang signifikan di wilayah tertentu dalam periode tertentu melebihi jumlah kasus yang biasanya. Contohnya wabah polio dapat terjadi di masyarakat apabila cakupan imunisasi polio rendah. Ketika banyak anak tidak mendapatkan imunisasi polio secara tepat waktu, maka penyakit polio dapat meluas ke masyarakat dan terjadi wabah.

b. Bertambahnya Biaya Pengobatan

Apabila didalam keluarga terdapat anak yang tidak mendapatkan imunisasi, lalu anak tersebut sakit, maka anak tersebut tentu membutuhkan pengobatan yang mahal dan memakan waktu. Contohnya seorang bayi yang bersentuhan dengan seorang yang terinfeksi difteri dan dicium oleh penderita, maka bayi tersebut dapat terinfeksi difteri. Akibatnya bayi tersebut membutuhkan perawatan dan tidak menutup kemungkinan untuk ditempatkan diruang isolasi guna mencegah penyebaran bakteri *Corynebacterium Diphtheriae* ke orang lain. Bahkan ada kemungkinan anggota keluarga yang kontak dengan bayi tersebut juga akan diperiksa dan diberikan profilaksis antibiotik. Pengobatan tersebut tentu membutuhkan biaya yang mahal. Keuangan keluarga dapat terkuras untuk biaya perawatan anak, pengobatan, dan pemulihan. Akibatnya orang tua menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak, Pendidikan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Padahal apabila anak tersebut mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap, kemungkinan sangat kecil untuk tertular penyakit (Sandeep, 2024).

c. Penurunan Produktivitas Orang Tua

Anak yang tidak diimunisasikan tepat waktu akan lebih mudah terkena penyakit serius seperti meningitis, hepatitis B, pneumonia, dan campak. Penyakit-penyakit tersebut tentu membutuhkan perawatan intensif jangka panjang. Hal ini akan membuat orang tua mengalami penurunan produktivitas. Orang tua yang harusnya bekerja menjadi lebih sering cuti bahkan berhenti bekerja karena harus merawat anak yang sakit sepanjang hari dan sulit fokus terhadap pekerjaan. Apalagi jika anaknya mengalami komplikasi, maka orang tua akan dihadapkan dengan kesulitan yang lebih pelik dalam mengatur waktu untuk bekerja dan tanggung jawab merawat anak (Aryunani et al., 2022).

d. Risiko Munculnya Kembali Penyakit yang Hampir Hilang

Pada tahun 2014, Indonesia berhasil mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO karena virus Polio liar sudah tidak ditemukan lagi. Namun, pada bulan November 2022 ditemukan kasus pertama Polio di Kabupaten Pidie, Aceh yang dialami oleh anak berinisial A berusia 7 tahun dengan gejala demam, muncul nyeri di persendian, dan kelemahan anggota gerak. Sejak saat itu, Pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. Kemudian disusul oleh 3 kasus Polio di Kabupaten yang sama dengan gejala lumpuh layu mendadak. Disusul lagi oleh seorang anak perempuan

berinisial NH berusia 6 tahun di Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan riwayat imunisasi polio tetes (OPV) hanya dua kali. Kejadian-kejadian tersebut dikarenakan cakupan imunisasi polio yang rendah, sehingga muncul kembali penyakit yang hamper atau bahan hilang (Aryunani et al., 2022).

e. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Cakupan imunisasi yang tinggi akan terwujud kekebalan kelompok (*herd immunity*), sehingga penyebaran penyakit di masyarakat dapat ditekan, khususnya terhadap kelompok rentan yang berisiko tinggi untuk terpapar penyakit berbahaya seperti penderita kanker, penderita HIV, maupun lansia. Sebaliknya, jika anak tidak diimunisasikan sesuai jadwal, anak tetap berisiko sebagai pembawa penyakit meskipun tanpa gejala yang parah (Marselinus et al., 2024).

E. Solusi Mengatasi Kendala Pemberian Imunisasi

1. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi

Edukasi kepada orang tua dan Masyarakat tentang pentingnya imunisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menghilangkan keraguan mereka terhadap imunisasi. Edukasi dapat dilakukan dengan cara yang kreatif seperti diselingi dengan komedi maupun adegan mengenai kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan imunisasi dan dampaknya jika tidak diberikan tepat waktu. Kemudian disebarkan melalui berbagai platform media sosial maupun secara luring kepada masyarakat. Tenaga kesehatan dapat berkolaborasi dengan tokoh setempat untuk semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dalam melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi.

2. Peran tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman yang benar

Para tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan dokter memiliki andil dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai imunisasi terhadap masyarakat. Berbagai hoaks mengenai vaksin harus ditangkis dengan menyajikan data dan fakta berbasis bukti ilmiah. Masyarakat harus diyakinkan bahwa vaksin telah teruji klinis keamanan dan keefektivannya dalam mencegah penyakit.

3. Meningkatkan akses layanan imunisasi di daerah terpencil

Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan akses layanan imunisasi di daerah terpencil, seperti kerjasama dengan komunitas lokal dan organisasi kemanusiaan. Menambah jumlah tenaga

kesehatan di daerah terpencil dan menyediakan stok vaksin yang cukup. Pemerintah juga perlu mendekatkan pelayanan imunisasi kepada Masyarakat dengan imunisasi keliling.

4. Solusi jika anak sakit saat jadwal imunisasi

Tenaga Kesehatan perlu melakukan pemantauan cakupan imunisasi terhadap anak-anak di daerah wilayah kerjanya. Apabila ditemukan anak yang terlambat imunisasi, maka segera dihubungi maupun didatangi langsung ke rumahnya agar mendapatkan imunisasi (McKinney et al., 2021).

F. Penutup

Pemberian imunisasi terhadap anak di Indonesia dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadwal tersebut mengacu pada rekomendasi dari organisasi kesehatan Dunia (*World Health Organization /WHO*) dan organisasi profesi yang memiliki fokus dalam imunisasi setelah melalui berbagai uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, imunisasi penting diberikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa kondisi, imunisasi terhadap anak dapat tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan.

Penyebab imunisasi tidak diberikan tepat waktu yaitu faktor kesehatan (sedang sakit, alergi terhadap komponen vaksin, dan mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh), faktor orang tua dan keluarga (kurangnya pengetahuan tentang imunisasi, khawatir efek samping, dan percaya hoaks tentang vaksin), serta faktor lingkungan dan aksesibilitas (jadwal imunisasi tidak diketahui oleh masyarakat, bencana alam, keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan imunisasi).

Imunisasi yang tidak diberikan tepat waktu dapat menimbulkan risiko. Adapun risikonya yaitu bagi individu (risiko tertular penyakit berbahaya, komplikasi penyakit yang lebih parah jika terkena infeksi, gangguan tumbuh kembang anak akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah, penurunan kualitas hidup, dan penurunan harapan hidup), risiko bagi sosial (peningkatan risiko wabah di masyarakat, bertambahnya beban biaya pengobatan akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah, penurunan produktivitas orang tua karena harus merawat anak sakit, risiko munculnya kembali penyakit yang hampir hilang jika cakupan imunisasi rendah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui imunisasi yang tepat waktu).

Solusi untuk mengatasi kendala imunisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, dan organisasi terkait yaitu edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi, tenaga kesehatan dalam

memberikan pemahaman yang benar, meningkatkan akses layanan imunisasi di daerah terpencil, dan melakukan follow up jadwal imunisasi jika anak sakit saat jadwal imunisasi. Kerjasama berbagai pihak sangat penting dijalin untuk mensukseskan cakupan imunisasi di Indonesia agar dapat mencapai agenda global yaitu *Immunization Agenda 2030 (IA2030)*. Agenda tersebut memiliki tujuan yaitu memastikan seluruh anak di dunia telah diimunisasi secara lengkap dan tepat waktu agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Referensi

- Aryunani, Tufiqoh, S., & Anifah, F. (2022). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Rena Cipta Mandiri.
- Berk, L. E. (2022). *Infants, Children, and Adolescents*. SAGE Publications.
- Dwyer, M. (2021). *Strangling Angel Diphtheria and Childhood Immunization in Ireland*. Liverpool University Press.
- Geehr, E., & Barke, J. (2024). *Unavoidably Unsafe Childhood Vaccines Reconsidered*. Skyhorse Publishing.
- KEMENKES RI. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. KEMENKES RI.
- Kkarla. (2021). *Child Vaccination Schedule*. Lulu Publisher.
- Marselinus, K., Harvika, A., Wayahshakty, J. P., & Suryana, A. L. (2024). *Ilmu Kesehatan Anak*. Sada Kurnia Pustaka.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K., & Ashwill, J. (2021). *Maternal-Child Nursing*. Elsevier.
- Sandeep, B. (2024). *To Vaccinate or Not to Vaccinate Your Child?* OrangeBooks Publication.
- Wisnubroto, K. (2023, January 24). *Mari Lengkapi Imunisasi Anak*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6827/mari-lengkapi-imunisasi-anak?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1>
- World Health Organization. (2024, July 15). *Global Childhood Immunization Levels Stalled in 2023, Leaving Many Without Life-Saving Protection*. World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-protection#:~:text=Global%20childhood%20immunization%20coverage%20stalled%20in%202023%2C%20leaving,by%20the%20World%20Health%20Organization%20%28WHO%29%20and%20UNICEF.>

Glosarium

CD4	: <i>Cluster of Differentiation 4</i>
DPT-HB-Hib	: Difteri Pertusis Tetanus – Hepatitis B- <i>Haemophilus influenza tipe b</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IPV	: <i>Inactivated Poliovirus Vaccine</i>
OPV	: <i>Oral Polio Vaccine</i>
PCV	: <i>Pneumococcal Conjugate Vaccine</i>
PD3I	: Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
RV	: Rotavirus
SCI	: <i>Severe Combined Immunodeficiency</i>
SD	: Sekolah Dasar
TBC	: Tuberkulosis
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB VI

TEKNOLOGI PENYIMPANAN VAKSIN UNTUK MENJAGA KUALITAS

A. Pendahuluan

Imunisasi sangat penting, khususnya untuk anak-anak, sebagai cara untuk mencegah sejak dini berbagai masalah kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2019-2024, Indonesia telah menargetkan bahwa 90% anak dalam usia 12-23 bulan dan 80% bayi yang berusia 0-11 bulan di 488 kabupaten/kota akan mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap pada tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia melaksanakan program vaksinasi nasional yang terintegrasi dengan penekanan pada penyediaan imunisasi dasar lengkap bagi anak di bawah usia dua tahun (vaksinasi rutin). Aktivitas imunisasi adalah suatu hal yang rumit, dan tingkat layanannya sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik dari pihak penyedia layanan (sisi pasokan) maupun dari pengguna layanan (sisi permintaan). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan di sektor pasokan untuk memastikan bahwa layanan imunisasi bagi anak diberikan dengan tepat melalui sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan pada saat yang sama perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan minat masyarakat serta menjaga agar permintaan imunisasi tetap tinggi, melalui berbagai pendekatan komunikasi strategis (Kemenkes RI, 2023).

Rantai dingin (*cold chain*) adalah sistem yang digunakan untuk menjaga suhu vaksin dari tahap produksi, distribusi, hingga penyuntikan kepada penerima. Sistem ini mencakup peralatan penyimpanan seperti lemari es vaksin, *freezer*, serta kotak pendingin dengan pemantauan suhu yang ketat. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan degradasi vaksin, sehingga mengurangi efektivitasnya atau bahkan membuatnya tidak berguna (Kementerian Kesehatan, 2017).

B. Konsep Rantai Dingin (*Cold Chain*)

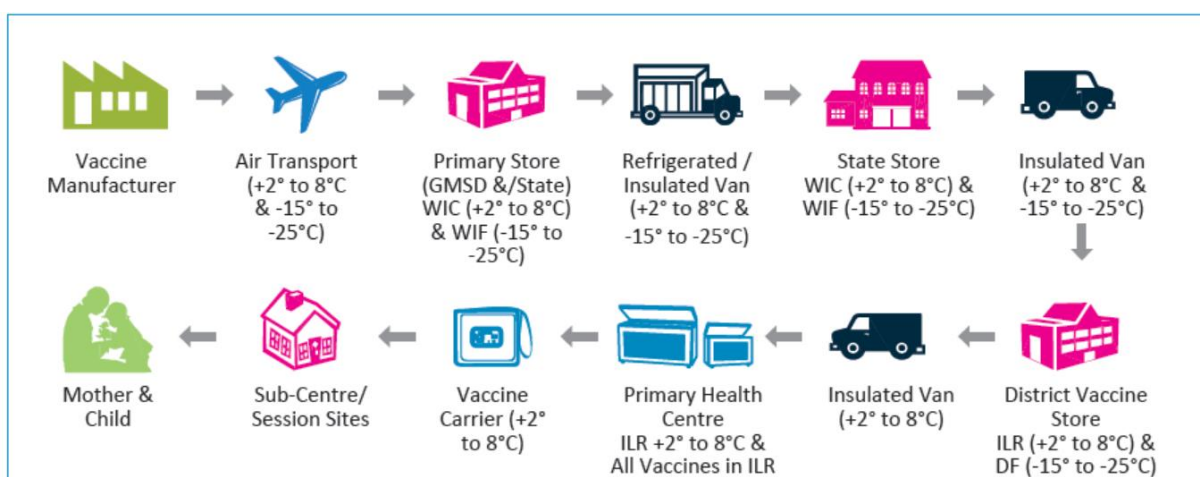
Vaksin adalah zat biologis yang dapat menjadi kurang efektif atau menurun kualitasnya jika dibekukan (untuk jenis vaksin tertentu), dibiarkan terlalu hangat, terpapar sinar matahari langsung atau sinar ultraviolet (UV) termasuk cahaya flouresen. Vaksin memiliki berbagai tingkat stabilitas panas dan sensitivitas terhadap

pembekuan. Paparan berulang terhadap suhu diluar rentang +2°C hingga +8°C dapat mengurangi potensi vaksin. Efek ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dibalik.

Rantai dingin adalah sistem transportasi dan penyimpanan vaksin dalam rentang suhu aman +2°C hingga +8°C. Rantai dingin ini dimulai dari saat vaksin diproduksi, terus berlanjut hingga puskesmas atau penyedia layanan imunisasi, yang berakhir ketika vaksin diberikan. Ketika suhu penyimpanan vaksin menyimpang dari rentang yang direkomendasikan maka akan dapat mempengaruhi kualitas vaksin.

Keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada ketersediaan rantai dingin (*cold chain*) yang efektif hingga ke Puskesmas. Rantai dingin ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan kualitas vaksin yang diberikan kepada sasaran. Rantai dingin terdiri dari lemari es dan *freezer* yang digunakan untuk menyimpan vaksin, serta termos (vaksin *carrier*) yang berfungsi untuk membawa vaksin ke lokasi pelayanan imunisasi, terutama ketika kegiatan dilakukan di luar ruangan atau di lapangan.

Penyedia layanan imunisasi harus menerapkan prinsip manajemen penyimpanan vaksin yang aman. Diantaranya yaitu menyimpan vaksin dalam lemari es vaksin yang dirancang khusus; mendidik semua orang yang bertanggung jawab untuk menangani vaksin sehingga mereka memahami pentingnya manajemen vaksin yang efektif; menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas manajemen vaksin; memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan protokol ada untuk manajemen vaksin di semua fasilitas pelayanan kesehatan; memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam transportasi, penyimpanan, dan administrasi vaksin terlatih untuk memastikan bahwa vaksin tetap efektif dan berkualitas; melakukan audit mandiri penyimpanan vaksin setidaknya seriap 12 bulan; memantau suhu lemari es vaksin dua kali sehari, atau lebih jika diperlukan (Department of Health, 2019).



Gambar 1. Skema Rantai Dingin (Sumber. Ministry of Health & Family Welfare Government of India, 2017)

Gambar 1 menunjukkan bahwa rantai dingin merupakan sistem penyimpanan dan pengangkutan vaksin pada suhu yang direkomendasikan dari titik produksi hingga titik penggunaan (Ministry of Health & Family Welfare, 2017)

C. Sarana Penyimpanan Vaksin

Penyimpanan vaksin adalah proses pengaturan yang bertujuan untuk menjaga agar vaksin yang diterima tetap aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, serta memastikan kualitasnya terjaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan hingga saat penggunaannya. Setiap jenis vaksin memiliki kebutuhan kondisi penyimpanan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara penyimpanan yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing vaksin. Berikut macam-macam sarana penyimpanan vaksin :

1. Kamar dingin dan kamar beku

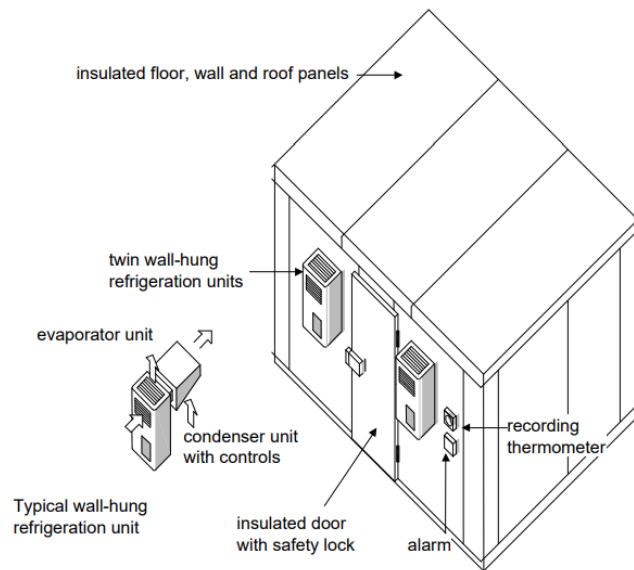
Kamar dingin (*cold room*) adalah ruang penyimpanan untuk vaksin dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari 5.000 liter (5 m³) hingga 100.000 liter (100 m³). Suhu di dalam kamar ini dijaga pada kisaran antara +2°C hingga +8°C. Fungsi utama kamar dingin adalah untuk menyimpan vaksin program imunisasi yang memerlukan suhu penyimpanan antara 2°C dan 8°C.

Kamar beku (*freezer room*) adalah tempat penyimpanan vaksin dengan kapasitas yang bervariasi, mulai dari 5.000 liter (5 m³) hingga 100.000 liter (100 m³). Suhu di dalam kamar beku ini berkisar antara -15°C hingga -25°C. Fungsi utama dari kamar beku adalah untuk menyimpan vaksin polio.

Kamar dingin dan kamar beku biasanya hanya tersedia di tingkat provinsi, karena provinsi perlu menyimpan vaksin dalam jumlah besar untuk periode yang cukup lama. Setiap kamar dingin/kamar beku dilengkapi dengan beberapa peralatan yaitu 2 (dua) buah *cooling* unit sebagai pendingin dan diatur agar bekerja bergantian; satu unit generator (genset) otomatis atau manual yang selalu siap untuk beroperasi bila listrik padam; alarm kontrol yang akan berbunyi pada suhu dibawah +2°C atau pada suhu diatas +8°C atau pada saat power listrik padam; mempunyai thermometer yang dapat mencatat suhu secara otomatis selama 24 jam yang terpasang pada dinding luar kamar dingin atau kamar beku; mempunyai indikator beku (*freeze-tag*) yang harus diletakkan pada bagian dalam kamar dingin untuk mengetahui bila terjadi penurunan suhu dibawah 0°C.

WHO (*World Health Organization*) memiliki pedoman untuk menyimpan vaksin di *cold room*. Ruang dingin tersebut merupakan fasilitas penyimpanan vaksin dalam jumlah besar yang menjaga vaksin pada suhu tertentu. Vaksin

harus disimpan dalam kisaran suhu yang direkomendasikan untuk mencegah hilangnya efektivitas (World Health Organization, 2002).



Gambar 2. *Cold Room / Freezer Room* modern (Sumber. WHO)

2. *Vaccine Refrigerator dan Freezer*

Vaccine refrigerator merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis vaksin seperti BCG, Td, DT, Hepatitis B, Campak, IPV dan DPT-HB-Hib dengan menjaga suhu dalam rentang yang ditentukan, yaitu antara $+2^{\circ}\text{C}$ hingga $+8^{\circ}\text{C}$. Selain itu juga dapat juga untuk membuat kotak dingin cair (*cool pack*). Sementara itu *freezer* berfungsi untuk menyimpan vaksin polio pada suhu yang telah ditetapkan yaitu antara -15°C hingga -25°C , atau untuk membuat kotak es beku (*cold pack*). *Vaccine refrigerator* dan *freezer* harus terstandarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *Product information Sheet* (PIS)/ *Performance Quality and Safety* (PQS) dari WHO.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam *vaccine refrigerator / freezer* adalah thermostat. Fungsi utama thermostat adalah untuk mengatur suhu. Meskipun terdapat berbagai tipe dan model thermostat, secara umum cara kerja thermostat dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu bentuk buka dari depan (*front opening*) yang banyak digunakan dalam rumah tangga atau pertokoan. Bentuk ini tidak dianjurkan untuk penyimpanan vaksin. Bentuk yang kedua adalah buka atas (*top opening*). Salah satu bentuk *vaccine refrigerator top opening* adalah ILR (*Ice Lined Refrigerator*) yaitu lemari es buka atas yang dimodifikasi khusus untuk menyimpan vaksin dengan suhu bagian dalam $+2^{\circ}\text{C}$ sampai $+8^{\circ}\text{C}$. Kelebihan bentuk ini yaitu suhu lebih stabil, pada saat pintu dibuka keatas maka suhu dingin dari atas akan turun ke bawah dan tertampung, serta jumlah vaksin yang dapat ditampung lebih banyak. Melihat kelebihan dari pintu

buka atas maka direkomendasikan untuk menyimpan vaksin (Kemenkes RI, 2021).



Gambar 3. *Ice Lined Refrigerator*
(Sumber. WHO)



Gambar 4. *Freezer* penyimpanan vaksin
(Sumber. @UNICEF/UN0551513/Wilander)

3. Alat pembawa vaksin

Alat pembawa vaksin harus terstandarisasi SNI dan PIS/PQS WHO. Diantaranya yaitu kotak dingin (*cold box*) merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut vaksin secara sementara. Umumnya kotak ini memiliki kapasitas sekitar 40 liter hingga 70 liter. Terdapat dua jenis kotak dingin, yaitu yang terbuat dari bahan palstik dan yang terbuat dari kardus dengan insulasi poliuretan. Alat berikutnya adalah vaksin *carrier*. Vaksin *carrier* merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut vaksin dari puskesmas ke posyandu atau lokasi pelayanan imunisasi lainnya. Alat ini dirancang khusus untuk menjaga suhu vaksin tetap stabil antara +2°C hingga +8°C yang dapat melindungi potensi vaksin selama sesi imunisasi dan transportasi ke lokasi sasaran (Organization et al., 2021).



Standard vaccine carrier without a barrier separating the vaccine storage compartment from the ice packs



Freeze-preventive vaccine carrier with a barrier separating the vaccine storage compartment from the ice packs

Gambar 5. Vaksin *carrier* (Sumber. WHO)

4. Alat untuk mempertahankan suhu

Agar vaksin dapat dibawa dengan suhu yang terjaga maka diperlukan alat untuk mempertahankan suhu wadah penyimpanan vaksin. Kotak dingin beku atau biasa dikenal dengan *cold pack* adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air yang telah dibekukan di dalam *freezer* pada suhu antara -15°C hingga -25°C . Proses pembekuan ini memerlukan waktu minimal 24 jam. *Cool pack* (kotak dingin cair) merupakan wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air, kemudian didinginkan dalam lemari pendingin vaksin pada suhu antara -3°C hingga $+2^{\circ}\text{C}$ selama minimal 12 jam, idealnya dekat dengan evaporator (Kementerian Kesehatan, 2017).



Gambar 6. Penyimpanan vaksin dalam *vaccine carrier* (Sumber. Kemenkes RI)

D. Kategori Teknologi Penyimpanan Vaksin

Stabilitas vaksin sangat dipengaruhi oleh suhu dan kondisi penyimpanan. Oleh karena itu teknologi penyimpanan vaksin terus mengalami peningkatan untuk

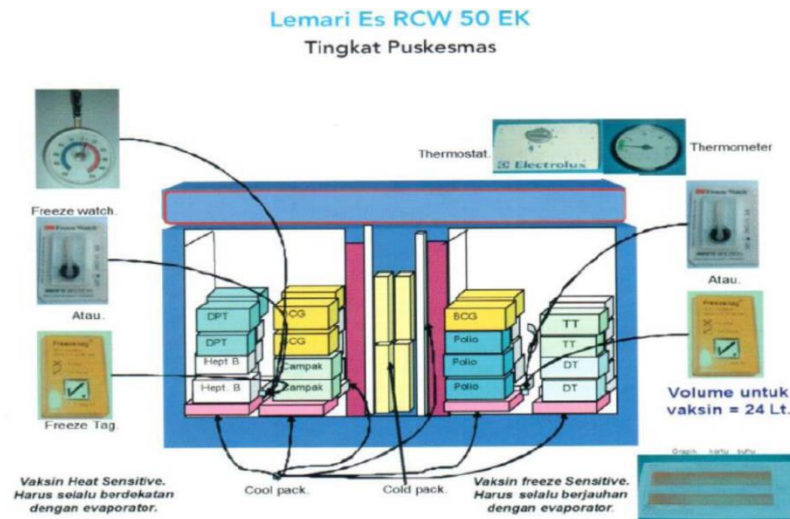
mengatasi tantangan logistik, memastikan suhu yang sesuai dan memperpanjang masa simpan vaksin guna mendukung program imunisasi global. Beberapa kategori teknologi penyimpanan vaksin diantaranya yaitu :

1. *Cold Chain Storage* (Penyimpanan Rantai Dingin)

Sistem rantai dingin adalah metode penting untuk menyimpan dan mengangkut vaksin dalam kondisi optimal dari pabrik hingga penerima imunisasi. Komponen ini sangat vital dalam program imunisasi, karena semua vaksin dapat kehilangan khasiatnya seiring waktu, terutama jika terpapar panas. Selain itu beberapa vaksin juga bisa kehilangan efektivitasnya jika dibekukan.

Pemeliharaan rantai dingin vaksin merupakan tindakan kumulatif yang dicapai dari bahan, peralatan, dan teknik yang diperlukan untuk mempertahankan suhu vaksin antara +2°C hingga +8°C selama transportasi, distribusi, dan penyimpanan hingga mencapai penerima. Meskipun rantai dingin umumnya dianggap mencegah inaktivasi vaksin karena paparan panas, penting juga untuk menyoroti hilangnya potensi karena suhu beku.

Vaksin seperti OPV, campak, cacar air, tifus oral tidak stabil terhadap panas, sementara vaksin lain seperti DPT, HepB, dan TT sensitif terhadap pembekuan. Sebagian besar vaksin kehilangan potensinya dalam waktu singkat saat terkena suhu ruangan. Sistem rantai dingin terdiri dari tiga elemen utama yaitu personel, peralatan dan prosedur. Petugas penanganan rantai dingin vaksin merupakan personel yang paling penting di titik rantai dingin karena pengetahuan dan praktek rantai dingin, manajemen vaksin, serta penanganannya yang benar sangat penting bagi keberhasilan program imunisasi global. Selain pelatihan dan pengawasan pendukung bagi petugas penanganan rantai dingin vaksin, bahan logistik dan peralatan untuk memantau suhu penyimpanan (termometer, grafik pencatatan suhu, dan lain-lain) harus tersedia di fasilitas layanan kesehatan (Feyisa et al., 2022).



Gambar 7. Contoh penyimpanan vaksin dalam lemari es bentuk pintu buka atas (*top opening*) (Sumber. Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 2021)

2. **Ultra-Low Temperatur (ULT) Storage (Penyimpanan Suhu Ultra Rendah)**

Penyimpanan suhu ultra rendah (ULT) merupakan metode yang digunakan untuk menyimpan material biologis, farmasi, dan berbagai bahan lainnya pada suhu yang sangat rendah, biasanya berkisar antara -80°C hingga -150°C . Suhu ekstrem ini memiliki peranan yang krusial dalam menjaga stabilitas dan viabilitas sampel untuk jangka waktu yang lama. Teknologi ini sangat vital dalam berbagai bidang termasuk penelitian biomedis, penyimpanan vaksin, dan biobanking.

Tujuan utama dari penyimpanan pada suhu ultra rendah (ULT) adalah untuk memperlambat atau menghentikan aktivitas biologi dan kimiawi yang dapat mengakibatkan degradasi sampel. Suhu yang sangat rendah ini secara signifikan menghambat reaksi enzimatik dan pertumbuhan mikroba, sehingga kualitas serta integritas sampel dapat terjaga dengan baik.

Vaksin tertentu khususnya yang berbasis mRNA perlu disimpan pada suhu ultra rendah agar efektivitasnya tetap terjaga. Vaksin mRNA telah menjadi terobosan signifikan dalam bidang vaksinologi, terutama sebagai senjata utama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah stabilitas yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan vaksin lainnya. Molekul mRNA sangat rentan terhadap degradasi yang disebabkan oleh enzim (Rnase) serta pengaruh faktor lingkungan seperti suhu. Oleh karena itu penyimpanan yang tepat menjadi sangat penting untuk memastikan vaksin tetap efektif hingga saat diperlukan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan dengan suhu ultra rendah (-60°C hingga -

80°C) vaksin mRNA menunjukkan stabilitas yang baik bahkan setelah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Degradasi mRNA tetap minimal, sehingga vaksin ini tetap efektif dalam memproduksi protein yang ditargetkan serta memicu respons imun (Uddin & Roni, 2021).



Gambar 8. *Ultra-Low Temperatur Storage* (Sumber. WHO)

3. ***Passive Cooling System (Sistem pendingin Pasif)***

Penyimpanan vaksin yang efektif adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjaga potensi dan efektivitas vaksin. Vaksin yang terpapar pada suhu diluar rentang yang direkomendasikan dapat mengalami penurunan efikasi yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam program imunisasi. Di kawasan yang memiliki sumber daya terbatas atau infrastruktur listrik yang tidak dapat diandalkan, sistem pendingin pasif memberikan solusi yang berkelanjutan dan ekonomis untuk mempertahankan rantai dingin vaksin. Global Good, sebuah kolaborasi antara Intellectual Ventures dan Bill Gates menciptakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang, berupaya mengatasi masalah ini dengan menjaga vaksin tetap dingin selama berbulan-bulan tanpa energi eksternal.

Passive Vaccine Storage Device (PVSD) merupakan wadah terisolasi yang dirancang untuk menjaga vaksin pada suhu yang sesuai selama sebulan atau lebih pada satu tumpukan es. Dengan menggunakan teknik isolasi super yang mirip dengan yang digunakan untuk menyimpan cairan kriogenik dan melindungi pesawat ruang angkasa dari suhu ekstrim, yang pernah menyimpan satu tumpukan es, PVSD dapat menyimpan vaksin antara 0-10°C selama 35 hingga 50 hari (tergantung pada suhu sekitar) tanpa listrik. Vaksin dapat diambil sesuai kebutuhan tanpa membahayakan botol yang tersisa, dan

perangkat dapat dengan mudah diservis, diisi ulang, dan digunakan kembali di lapangan. Perangkat ini terdiri dari wadah terisolasi vakum yang kooh, balok es, dan modul telemetri. Vaksin disimpan dalam tiga "tumpukan" yang terdiri dari "cangkir" yang saling terkait yang dioptimalkan untuk jadwal vaksindi negara tertentu dan ukuran yang dapat dipertukarkan agar sesuai dengan konfigurasi vaksin yang berbeda.

Perangkat tersebut dapat menyimpan hingga 300 dosis vaksin atau cukup untuk melayani masyarakat berpenduduk 6.000 orang selama lebih dari sebulan. Perangkat tersebut juga dilengkapi dengan teknologi untuk memantau lokasi, suhu internal, dan jumlah vaksin yang telah diambil darinya. Informasi ini dapat dikomunikasikan melalui transmisi SMS harian dan diunduh melalui port USB untuk menginformasikan perencanaan kampanye vaksinasi di masa mendatang. Tidak seperti lemari es bertenaga surya, PVSD lebih murah (baik dari awalnya maupun selama sepuluh tahun) dan memerlukan perawatan minimum, keduanya merupakan faktor penting untuk penggunaan yang meluas di negara-negara berkembang (Charles, 2014).



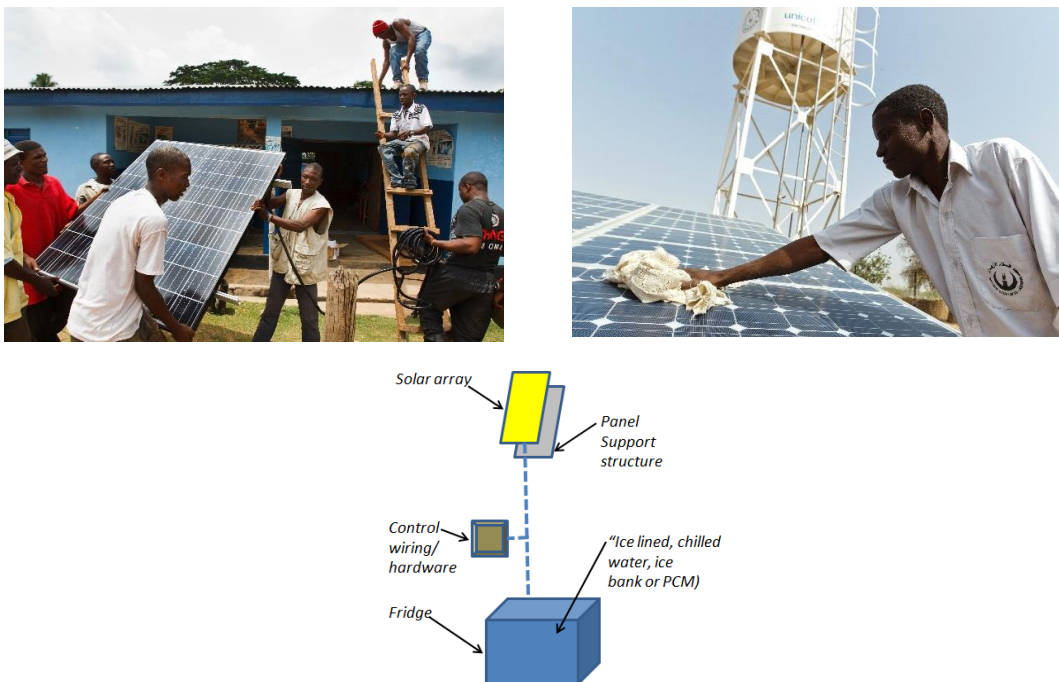
Gambar 9. *Passive Vaccine Storage Device* (Sumber. WHO)

4. ***Solar Direct Drive (SDD) Refrigerators***

Peralatan pendingin bertenaga surya beroperasi dengan listrik yang disediakan oleh energi surya. Peralatan ini mampu menjaga vaksin pada suhu yang sesuai tanpa memerlukan listrik dari jaringan listrik nasional. Sistem pendingin *solar direct drive* adalah generasi baru sistem pendingin bertenaga surya yang mengabaikan penggunaan baterai dan pengontrol pengisian daya. Sebagai gantinya, daya disimpan menggunakan berbagai teknologi yang tidak menggunakan baterai.

Survei yang dilakukan pada sistem bertenaga baterai menemukan bahwa sebagian besar kegagalan peralatan terkait baterainya. Masalahnya bukan apakah baterai akan rusak, tetapi kapan baterai akan rusak. Baterai dapat rusak karena desain yang tidak tepat, penyalahgunaan, pemasangan yang buruk, penggunaan lemari es yang berlebihan, kelebihan beban lemari es yang mengakibatkan siklus pengoperasian yang lama dan kurangnya perawatan serta perbaikan yang tertunda.

Sebagai hasil dari kekurangan dengan sistem berbasis baterai, sistem penggerak langsung tenaga surya adalah pilihan terbaik dan direkomendasikan oleh WHO-PQS. Sistem ini sekarang banyak digunakan. Terkadang sistem ini merupakan satu-satunya solusi di daerah yang tidak memiliki pasokan energi konvensional yang andal. WHO, PATH dan lainnya telah melakukan beberapa tinjauan mendalam terhadap program pendingin vaksin bertenaga surya yang diluncurkan di Afrika, Amerika, dan Asia Tenggara (UNICEF, 2020).



Gambar 10. *Solar Direct Drive Refrigerators* (Sumber. UNICEF)

Uji lapangan *solar chill* menunjukkan bahwa pendingin tenaga surya memang merupakan teknologi yang tangguh dan andal, yang sangat cocok untuk sistem pendingin di daerah paling terpencil di dunia yang tidak memiliki akses listrik (Pedersen et al., 2019).

5. ***Smart Vaccine Storage and Monitoring*** (Penyimpanan Cerdas Vaksin dengan IoT)

Smart vaccine storage and monitoring adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang khusus untuk menyimpan dan memantau vaksin secara *real-time* guna memastikan kualitas dan efektivitasnya tetap terjaga. Sistem ini menggunakan sensor IoT, perangkat lunak berbasis *cloud*, serta kecerdasan buatan (AI) untuk mengontrol suhu, kelembaban, dan parameter lingkungan lainnya.

Keamanan dan efektivitas vaksinasi harus dijaga di seluruh rantai dingin dengan menjaga integritasnya. Dengan terus memantau suhu pengiriman dan mengidentifikasi penyimpangan apa pun dari kisaran suhu yang sesuai. Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam mengoptimalkan manajemen rantai dingin. Faktor suhu dan lingkungan terus dipantau oleh sensor bertenaga AI yang terintegrasi ke dalam unit penyimpanan vaksin dan wadah transit. Sensor-sensor ini mengumpulkan informasi, yang kemudian diperiksa oleh sistem AI untuk menemukan kemungkinan masalah seperti kegagalan peralatan atau perubahan suhu. Jika ditemukan masalah, pihak-pihak yang berkepentingan dapat bertindak cepat untuk menghentikan kerusakan dan menjamin kelangsungan vaksinasi.

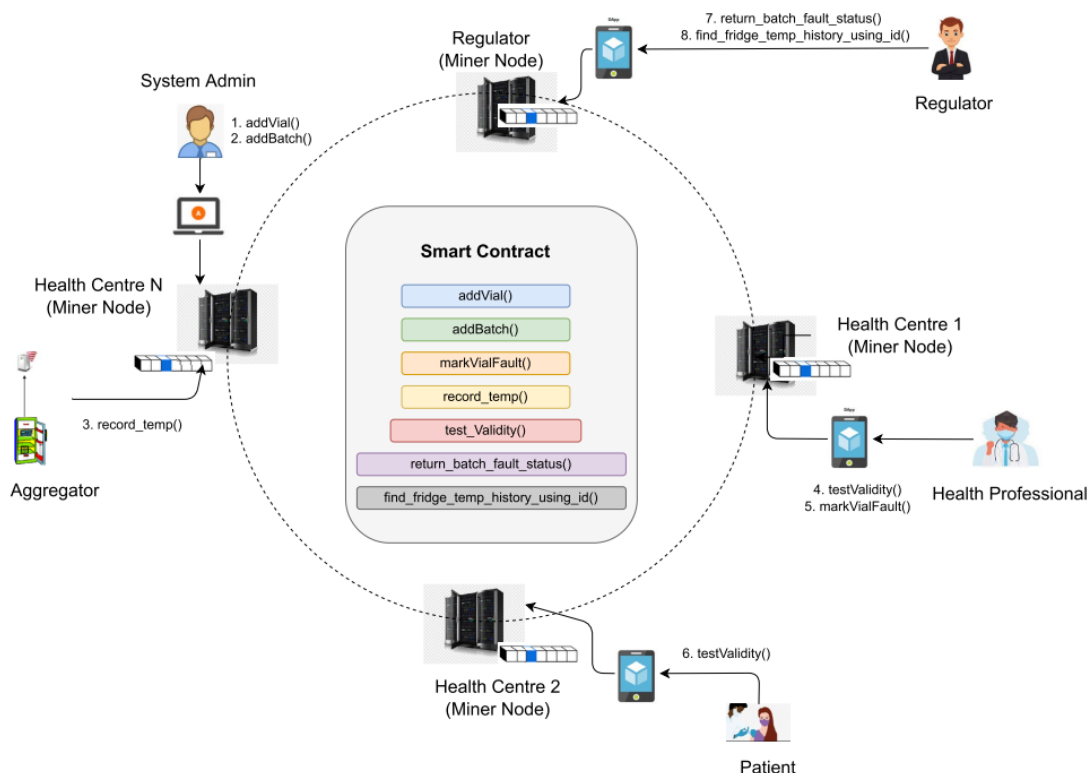
Melalui analisis data historis mengenai perubahan suhu, rute transit, dan kondisi penyimpanan, kecerdasan buatan dapat memperkirakan dan mengurangi risiko yang terkait dengan gangguan pada rantai dingin. AI membantu pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih signifikan dengan melihat pola dan tren (Qayyum, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan teknologi yang signifikan yang telah merevolusi berbagai sektor. Salah satu contoh penting adalah keberhasilan penerapan Jaringan Kecerdasan Vaksin Elektronik (eVIN) di India. Sistem ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan (AI) untuk melacak data waktu nyata tentang stok vaksin, suhu penyimpanan, dan distribusi di seluruh tempat. Hasilnya, India mampu menyederhanakan manajemen rantai pasokan vaksin dan mengurangi kehabisan stok hingga 80%. Pencapaian luar biasa ini menyoroti potensi sistem yang digerakkan oleh AI dalam meningkatkan infrastruktur perawatan kesehatan dan memastikan pengiriman vaksin yang menyelamatkan jiwa secara efisien. Dengan mengidentifikasi tren dan pola dalam konsumsi vaksin, sistem ini membantu otoritas mengantisipasi kebutuhan secara akurat di

berbagai tingkat pemberian layanan kesehatan. Kemampuan prediktif ini memungkinkan perencanaan dan distribusi sambil meminimalkan pemborosan karena kelebihan stok atau kedaluwarsa (Addy, 2023).

Fitur utama *smart vaccine storage and monitoring* meliputi sensor suhu dan kelembaban untuk memastikan lingkungan penyimpanan tetap dalam rentang yang sesuai (biasanya 2-8°C untuk vaksin standar), koneksi IoT dan *cloud* untuk mengirimkan data secara *real-time* ke platform pemantauan yang dapat diakses dari jarak jauh, notifikasi dan alarm otomatis untuk memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan suhu atau kondisi yang dapat merusak vaksin, serta analisis data dan prediksi kegagalan menggunakan AI untuk menganalisis tren suhu dan mendeteksi potensi kerusakan sistem sebelum terjadi (Ramdhani et al., 2023).

Terdapat penelitian terkait yang mengusulkan solusi untuk mendukung penggunaan AI yang memastikan tingkat keamanan, transparansi, dan keterlacakan vaksin yang disimpan di klinik kesehatan yang lebih baik, dan memungkinkan riwayat lengkap setiap vaksin sejak diterima hingga digunakan atau kadaluarsa (Biswas et al., 2023).



Gambar 11. Skema monitoring vaksin berbasis IoT (Sumber. (Biswas et al., 2023))

6. Drone delivery dengan cold storage

Drone delivery dengan cold storage adalah teknologi pengiriman vaksin menggunakan pesawat tanpa awak (drone) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan dingin untuk memastikan vaksin tetap berada dalam suhu yang sesuai selama transportasi. Solusi ini sangat penting untuk daerah terpencil, bencana alam, atau wilayah dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Studi eksploratif berjudul "*Assessing the Feasibility of Drone-Mediated Vaccine Delivery: An Exploratory Study*" meneliti penggunaan drone untuk pengiriman vaksin di India. Penelitian ini dilakukan di Institut Teknologi India (IIT) Kanpur, di mana lima misi drone mengangkut vial vaksin simulasi menggunakan sistem pesawat tanpa awak (UAS) multi-rotor. Hasilnya menunjukkan bahwa drone mampu terbang hingga 31 menit dengan muatan 4,5 kg, menempuh jarak 17 km pada kecepatan rata-rata 12 m/detik. Kotak penyimpanan vaksin berhasil mempertahankan suhu antara 3°C hingga 4°C selama transportasi, dan tidak ada dampak getaran terhadap integritas fisik atau kebocoran vial vaksin. Temuan ini mengindikasikan potensi penggunaan drone untuk distribusi suplai medis di lingkungan yang terkontrol. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk penggunaan vial vaksin simulasi dan pelaksanaan dalam kondisi terkontrol, sehingga generalisasi hasilnya terbatas (Aggarwal et al., 2025).

Studi berjudul "*Vaccine Distribution with Drones for Less Developed Countries: A Case Study in Vanuatu*" mengeksplorasi penggunaan drone dalam distribusi vaksin di negara-negara dengan infrastruktur transportasi terbatas, khususnya di Vanuatu. Penelitian ini mengembangkan model optimasi untuk merancang jaringan distribusi vaksin multimoda yang mengintegrasikan penggunaan drone. Model ini mempertimbangkan berbagai jenis drone, kebutuhan pengisian ulang, batas waktu rantai dingin, dan keterlambatan transshipment saat beralih moda transportasi. Tujuannya adalah menentukan lokasi fasilitas seperti pusat distribusi, basis drone, dan stasiun relay, serta merancang jalur distribusi vaksin yang meminimalkan biaya transportasi, termasuk biaya tetap untuk fasilitas dan jalur transportasi, serta biaya variabel untuk pengiriman melalui jaringan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi drone dalam sistem distribusi vaksin multimoda dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan kualitas layanan, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada moda transportasi yang lebih mahal atau lambat.

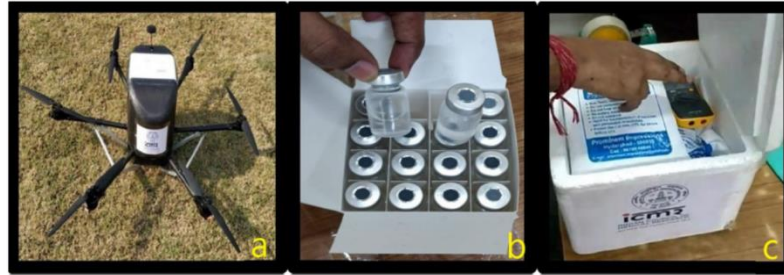
Implementasi nyata dari konsep ini terlihat pada kasus di Vanuatu, di mana perusahaan seperti Swoop Aero telah berhasil mengoperasikan jaringan drone untuk mengirimkan vaksin dan pasokan medis lainnya. Misalnya,

seorang anak bernama Joy Nowai menjadi anak pertama di dunia yang menerima vaksin yang dikirim melalui drone di bawah kontrak komersial. Drone tersebut menempuh jarak lebih dari 30 mil sambil menjaga suhu vaksin tetap optimal sepanjang perjalanan. Keberhasilan ini mendorong uji coba lebih lanjut selama empat bulan di Vanuatu dan kerja sama berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan setempat.

Temuan ini menekankan potensi besar penggunaan drone dalam meningkatkan distribusi vaksin di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas, memastikan vaksin dapat mencapai populasi yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efisien (Enayati et al., 2023).

Studi berjudul "The Use of Drones to Deliver Rift Valley Fever Vaccines in Rwanda: Perceptions and Recommendations" mengeksplorasi potensi penggunaan drone untuk distribusi vaksin Rift Valley Fever (RVF) di Rwanda. Penelitian ini dilakukan di Distrik Nyagatare, Provinsi Timur Rwanda, dengan melibatkan wawancara semi-terstruktur bersama para pemangku kepentingan di sektor kesehatan hewan dan karyawan Zipline, perusahaan yang mengoperasikan layanan pengiriman medis menggunakan drone. Analisis konten dari wawancara tersebut mengidentifikasi beberapa tema utama, termasuk pengurangan waktu transportasi, peningkatan pemeliharaan rantai dingin, dan penghematan biaya sebagai manfaat utama penggunaan drone dalam distribusi vaksin RVF. Para peserta penelitian umumnya percaya bahwa integrasi drone dapat mengatasi tantangan logistik dalam program vaksinasi RVF di wilayah tersebut.

Selain itu, studi ini menyoroti bahwa Rwanda, dengan topografi pegunungan dan infrastruktur jalan yang terbatas, menghadapi kesulitan dalam distribusi pasokan medis ke fasilitas kesehatan. Sejak 2016, Zipline telah mengoperasikan drone untuk mengirimkan produk darah ke fasilitas kesehatan di Rwanda, menunjukkan potensi teknologi ini dalam meningkatkan rantai pasokan medis. Namun, penggunaan drone dalam distribusi vaksin hewan masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang persepsi dan rekomendasi terkait implementasi drone dalam distribusi vaksin RVF, yang dapat berkontribusi pada strategi pencegahan dan pengendalian RVF yang lebih efektif di Rwanda (Griffith et al., 2023).



Gambar 12. Skema pengiriman vaksin dengan bantuan drone (Sumber. (Aggarwal et al., 2025)

E. Tantangan Dalam Penyimpanan Vaksin

Vaksin adalah produk biologis yang sangat sensitif terhadap suhu dan paparan cahaya. Penyimpanan dan penanganan vaksin yang tidak tepat dapat mengurangi potensinya dan bahkan membuatnya tidak efektif, sehingga mengakibatkan kegagalan vaksinasi dan pemborosan sumber daya. Memastikan “rantai dingin” (*cold chain*) yang utuh, yaitu sistem penyimpanan dan transportasi vaksin dalam kisaran suhu yang direkomendasikan, adalah tantangan yang kompleks dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Tantangan utama dalam penyimpanan vaksin :

1. Kerusakan akibat suhu (*Temperatur Excursions*), yaitu paparan vaksin terhadap suhu luar kisaran yang direkomendasikan (biasanya 2-8°C untuk sebagian besar vaksin, tetapi bisa bervariasi). Dampak yang diakibatkan yaitu mengurangi potensi vaksin, merusak integritas antigen, dan bahkan membuatnya tidak efektif. Vaksin yang rusak akibat suhu tidak dapat diperbaiki. Penyebab terjadinya kenaikan suhu diantaranya kerusakan peralatan pendingin, fluktuasi suhu selama transportasi, pemadaman listrik, serta kesalahan manusia dalam penyimpanan dan penanganan (Ministry of Health & Family Welfare, 2017).
2. Infrastruktur yang tidak memadai, berupa keterbatasan akses ke peralatan pendingin yang andal, pasokan listrik yang stabil, dan transportasi yang sesuai, terutama di daerah terpencil dan negara berkembang (Brison & LeTallec, 2017).
3. Kurangnya pelatihan dan kesadaran mengenai kesalahan dalam penyimpanan, pemantauan suhu, dan penanganan vaksin (Ministry of Health & Family Welfare, 2017).
4. Manajemen inventaris yang buruk, yaitu mengenai kesulitan dalam melacak inventaris vaksin, memastikan rotasi stok yang tepat (*FIFO-First In First Out*) serta menghindari penggunaan vaksin kadaluarsa (Mvundura et al., 2023)

5. Kurangnya sumber daya, yaitu mengenai keterbatasan dana untuk membeli peralatan pendingin yang berkualitas, melatih staf, dan memelihara infrastruktur rantai dingin. Serta kurangnya protokol dan prosedur standar untuk penyimpanan dan penanganan vaksin di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan negara.

F. Solusi dan Strategi Untuk Mengatasi Tantangan

1. Investasi dalam infrastruktur rantai dingin, yaitu dengan memperbaiki dan memelihara peralatan pendingin, memastikan pasokan listrik yang andal, dan meningkatkan transportasi.
2. Pelatihan staf yang komprehensif, yaitu dengan memberikan pelatihan reguler kepada staf tentang praktik penyimpanan dan penanganan vaksin yang benar.
3. Pemantauan suhu yang akurat, yaitu dengan menggunakan termometer digital yang dikalibrasi dan sistem pemantauan suhu jarak jauh.
4. Manajemen inventaris yang efektif, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen inventaris elektronik untuk melacak stok vaksin dan memastikan rotasi yang tepat.
5. Penguatan sistem logistik, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai tingkatan rantai pasokan vaksin.
6. Penggunaan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi seperti sensor suhu nirkabel, pelacak GPS, dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol rantai dingin.
7. Pengembangan vaksin stabil panas, yaitu dengan berinvestasi dalam pengembangan vaksin yang lebih stabil terhadap panas, sehingga mengurangi ketergantungan pada rantai dingin yang rumit.

G. Penutup

Tantangan dalam penyimpanan vaksin bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan investasi dalam infrastruktur, pelatihan staf, pemantauan suhu yang akurat, manajemen inventaris yang efektif, penguatan sistem logistik, dan penggunaan teknologi. Dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat memastikan bahwa vaksin tetap efektif dan dapat melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Referensi

- Addy, A. (2023). INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCE AND INNOVATION Artificial Intelligence in the Supply Chain Management for Vaccine Distribution in the West African Healthcare Sector with a focus on Ghana. *International Journal of Legal Science and Innovation*, 5(November), 1–25. <https://doi.org/10.10000/IJLSI.111706>
- Aggarwal, S., Gupta, P., Balaji, S., Sharma, S., Ghosh, A. K., Simmy, Bhargava, B., & Panda, S. (2025). Assessing the Feasibility of Drone-Mediated Vaccine Delivery: An Exploratory Study. *Health Science Reports*, 8(1). <https://doi.org/10.1002/hsr2.70208>
- Biswas, K., Muthukkumarasamy, V., Bai, G., & Chowdhury, M. J. M. (2023). A reliable vaccine tracking and monitoring system for health clinics using blockchain. *Scientific Reports*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26029-w>
- Brison, M., & LeTallec, Y. (2017). Transforming cold chain performance and management in lower-income countries. *Vaccine*, 35(17), 2107–2109. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.11.067>
- Charles, A. (2014). 7 BEST PRACTISE CASE STUDIES FOR THE TEMPERATURE CONTROLLED LOGISTICS & QUALITY COMMUNITY. In *Cold Chain IQ Benchmarking Report 2014* (hal. 1–19). https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_521
- Department of Health, A. government. (2019). *National Vaccine Storage Guidelines-Strive for 5, 3rd edition*.
- Enayati, S., Campbell, J. F., & Li, H. (2023). Vaccine distribution with drones for less developed countries: A case study in Vanuatu. *Vaccine: X*, 14, 100312. <https://doi.org/10.1016/j.jvacx.2023.100312>
- Feyisa, D., Ejeta, F., Aferu, T., & Kebede, O. (2022). Adherence to WHO vaccine storage codes and vaccine cold chain management practices at primary healthcare facilities in Dalocha District of Silt'e Zone, Ethiopia. *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40794-022-00167-5>
- Griffith, E. F., Schurer, J. M., Mawindo, B., Kwibuka, R., Turibyarive, T., & Amuguni, J. H. (2023). The Use of Drones to Deliver Rift Valley Fever Vaccines in Rwanda: Perceptions and Recommendations. *Vaccines*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/vaccines11030605>
- Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Pengelolaan Vaksin Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* (hal. 1–164).
- Kemenkes RI. (2023). *Strategi Komunikasi Nasional Imunisasi 2022-2025* (hal. 1–87).
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi* (hal. 0–162).

- Ministry of Health & Family Welfare, G. of I. (2017). Immunization Handbook For medical Officer. In *National Helth Mission* (hal. 1–346). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mvundura, M., Ng, J., Reynolds, K., Theng Ng, Y., Bawa, J., Bambo, M., Bonsu, G., Payne, J., Chua, J., Guerette, J., Odei Antwi-Agyei, K., Ribe, S., Chinavane, D., Arhin-Wiredu, K., Shah, A., Siteo, J., Yunus, S., Powelson, J., Amponsa-Achiano, K., ... Robertson, J. (2023). Vaccine wastage in Ghana, Mozambique, and Pakistan: An assessment of wastage rates for four vaccines and the context, causes, drivers, and knowledge, attitudes and practices for vaccine wastage. *Vaccine*, 41(28), 4158–4169. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.05.033>
- Organization, W. H., (UNICEF), U. N. C. F., & PATH. (2021). *Guidance on selecting, commissioning and using freeze-preventative vaccine carriers, 21 April 2021*. 25(April), 1–5. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/341700>
- Pedersen, P. H., Katic, I., Jensen, J. K., Markussen, W. B., Moeller, H., & Cording, C. (2019). Direct drive solar coolers. *Refrigeration Science and Technology*, 2019-Augus, 3468–3475. <https://doi.org/10.18462/iir.icr.2019.1024>
- Qayyum, M. U. et al. (2024). Using AI in Healthcare to Manage Vaccines Effectively. *Jurihum : Jurnal Inovasi dan Humaniora*, 1(6), 841–854.
- Ramdhani, W., Suhendi, A., & Nurwulan. (2023). Pemantauan Suhu, Kelembaban dan Posisi Dari Sebuah Cold Storage dan Cold Chain Untuk Distribusi Vaksin Berbasis IoT (Internet Of Things). *e-Proceeding of Engineering*, 10(5), 4426–4432.
- Uddin, M. N., & Roni, M. A. (2021). Challenges of storage and stability of mrna-based covid-19 vaccines. *Vaccines*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/vaccines9091033>
- UNICEF, S. D. (2020). *Procurement guidelines. Solar direct drive refrigerators and freezers*. 1–18. <https://www.unicef.org/supply/documents/e003-solar-direct-drive-refrigerators-and-freezers>
- World Health Organization. (2002). *User ' s handbook for vaccine cold*. 6–8. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwik4ajkk9bRAhXGt48KHbdODQkQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pphsn.net%2Foutbreak%2FVaccine_Management%2FWHO_User_handbook_for_vaccine_cold_and_freezer_rooms.pdf&usg=AFQjCNEee-WvNtse7h5L

Glosarium

B

BCG: *Bacillus Calmette Guerin*

D

DPT-HB-Hib: *Difteri Pertusis Tetanus Hepatitis B Haemophilus influenza tipe b*

DT: *Difteri Tetanus*

H

HepB: *Hepatitis B*

I

IPV: *Inactivated Polio Vaccine*

M

mRNA: *messenger Ribo Nucleic Acid*

O

OPV: *Oral Polio Vaccine*

P

PATH: *Program for Appropriate Technology in Health*

PQS: *Professional Quantity Surveyor*

S

SMS: *Short Message Service*

T

Td: *Tetanus difteri*

TT: *Tetanus Toksoid*

U

USB: Universal Serial Bus

Profil Penulis



Dr. Faiza Yuniati, S.Pd, S.Kep, M.KM

Lahir di Palembang, 26 Juni 1976. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari tingkat Diploma yaitu Akademi Keperawatan Depkes Palembang tahun 1993 dan lulus tahun 1996. Kemudian tahun 1997 melanjutkan Pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2000. Tahun 2004 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Biostatistik dan Kependudukan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 dengan beasiswa dari LPDP. Pada tahun 2022 mengikuti perkuliahan di Program Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2024. Pada tahun 1999 sampai 2003 bertugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang. Sejak tahun 2003 hingga saat ini bertugas sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Palembang. Sejak tahun 2011 aktif mengikuti berbagai konferensi, seminar dan pelatihan pada event Nasional maupun Internasional sebagai oral presenter maupun anggota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizayuniati@poltekkespalembang.ac.id

Motto: "Setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah investasi besar untuk masa depan."



Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp. Kep. An., PhD.NS

lahir di Mopuya, 20 September 1982. Ia telah menyelesaikan studi Ners di Universitas Katolik De La Salle Manado (2008), lalu melanjutkan pendidikan Program Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia (2012). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) Keperawatan di St. Paul University Philippines (2022). Penulis bekerja aktif sebagai dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2022.

Sebelumnya penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado (2012-2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga merupakan Tim Reviewer Jurnal Lasalle Health Journal dan Celebes Nursing Journal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ismanto_yudi@yahoo.com



Nahdiah Karimah, M.Tr.Keb.

Lahir di Pekalongan, 25 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020-2021 bekerja sebagai Bidan pelaksana di Praktik Mandiri Bidan Dwi Hesti Diah Citrawati (Pekalongan), lalu pada tahun 2021 bekerja di Rumah Isolasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pada akhir tahun 2021 penulis bekerja sebagai Petugas Vaksinator Covid-19 Dinas Kesehatan Bogor. Kemudian sejak tahun 2022 hingga saat ini penulis bekerja di Universitas Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan dan Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Aktivitas lain yang digeluti sejak tahun 2019 yaitu sebagai Owner Sahi Care Mom and Baby (Instagram : sahi_care), *content creator* bidang kesehatan perempuan, ibu, dan anak pada *channel youtube* : Tech Kuno, Instagram : nhdyhk_ , dan tiktok : nahdiah.karimah . Pada tahun 2019 telah menjadi *volunteer* kemanusiaan seperti yang tergabung pada program YOUCAN (*Youth Center to Act for Nation*) di Raja Ampat Papua Barat, Ekspedisi Kawula Muda di Kemujan Karimunjawa, dan YOUTE (*Youth Changemaker Volunteering*) di Klang Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nahdiahkarimah@staff.uns.ac.id.



apt. Widhi Astutik, M.Farm

Lahir di Kediri, 02 Agustus 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta tahun 2002. Program pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Setia Budi Surakarta tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Setia Budi

Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. Selain mengajar penulis juga sebagai Apoteker di Puskesmas Ngletih Kota Kediri pada tahun 2009-2010. Sebagai Apoteker di Puskesmas Sukorame Kota Kediri pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Manajemen Farmasi, Perilaku dan Etika Profesi, Farmasi Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis chapter, publikasi, seminar, serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: widhi.astutik@iik.ac.id

Sinopsis

Buku referensi berjudul **"Kesehatan Anak Melalui Program Imunisasi"** merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek terkait imunisasi sebagai upaya penting dalam pencegahan penyakit pada anak-anak. Buku ini disusun oleh tim penulis yang ahli dalam bidang kesehatan, yaitu Dr. Faiza Yuniati, Ns. Amatus Yudi Ismanto, Nahdiyah Karimah, dan apt. Widhi Astutik. Kehadiran buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya imunisasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami konsep dasar imunisasi secara terperinci, meliputi mekanisme kerja vaksin, jenis-jenis vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional, dan jadwal pemberian imunisasi yang direkomendasikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti manfaat imunisasi, baik secara individu maupun sosial, termasuk konsep herd immunity yang melindungi masyarakat luas dari wabah penyakit.

Buku ini juga membahas secara kritis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program imunisasi, seperti penolakan vaksin oleh sebagian masyarakat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya imunisasi, serta berbagai hambatan aksesibilitas terutama di daerah terpencil. Berbagai strategi dan solusi berbasis bukti yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut turut dijelaskan secara jelas dan aplikatif.

Di bagian akhir, buku ini mengupas berbagai inovasi teknologi dalam penyimpanan vaksin guna menjaga kualitas dan efektivitasnya, termasuk teknologi cold chain, ultra-low temperature storage, hingga smart vaccine storage yang memanfaatkan IoT. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini tidak hanya menjadi sumber bacaan penting bagi tenaga kesehatan dan akademisi, tetapi juga sangat relevan untuk orang tua dan masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan anak dan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi.

Buku referensi berjudul "Kesehatan Anak Melalui Program Imunisasi" merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek terkait imunisasi sebagai upaya penting dalam pencegahan penyakit pada anak-anak. Buku ini disusun oleh tim penulis yang ahli dalam bidang kesehatan, yaitu Dr. Faiza Yuniati, Ns. Amatus Yudi Ismanto, Nahdiah Karimah, dan apt. Widhi Astutik. Kehadiran buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya imunisasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami konsep dasar imunisasi secara terperinci, meliputi mekanisme kerja vaksin, jenis-jenis vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional, dan jadwal pemberian imunisasi yang direkomendasikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti manfaat imunisasi, baik secara individu maupun sosial, termasuk konsep herd immunity yang melindungi masyarakat luas dari wabah penyakit.

Buku ini juga membahas secara kritis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program imunisasi, seperti penolakan vaksin oleh sebagian masyarakat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya imunisasi, serta berbagai hambatan aksesibilitas terutama di daerah terpencil. Berbagai strategi dan solusi berbasis bukti yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut turut dijelaskan secara jelas dan aplikatif.

Di bagian akhir, buku ini mengupas berbagai inovasi teknologi dalam penyimpanan vaksin guna menjaga kualitas dan efektivitasnya, termasuk teknologi cold chain, ultra-low temperature storage, hingga smart vaccine storage yang memanfaatkan IoT. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini tidak hanya menjadi sumber bacaan penting bagi tenaga kesehatan dan akademisi, tetapi juga sangat relevan untuk orang tua dan masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan anak dan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

